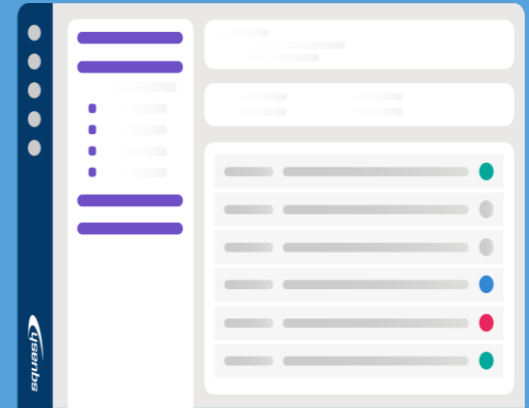




Présentation de Squash TM pour la gestion des tests fonctionnels



Présentation générale de Squash TM

La suite Squash

La suite Squash (Software QUality ASSurance enHancement) est un projet [Open Source](#) initié par HENIX, qui a pour objet [la structuration et l'industrialisation des tests fonctionnels](#).

Le périmètre du projet [Squash](#) recouvre différents domaines de la qualification logicielle :



Squash TM est le gestionnaire de référentiel de tests.

- Référentiel multi-projets, versionné
- Gestion des exigences
- Gestion des cas de test
- Gestion des campagnes et exécution des tests
- Anomalies
- Pilotage et reporting
- Travail collaboratif



Outillage d'automatisation des tests fonctionnels et d'industrialisation de leurs exécutions.

- Approche BDD des tests
- Workflow d'automatisation
- Plan de test automatisé
- Piloter l'exécution automatisé
- Résultats dans un rapports simplifié
- Interfaçage avec de nombreux outils d'automatisation (Cucumber, Cypress, Robot FRMK, Junit, SoapUI, UFT...)

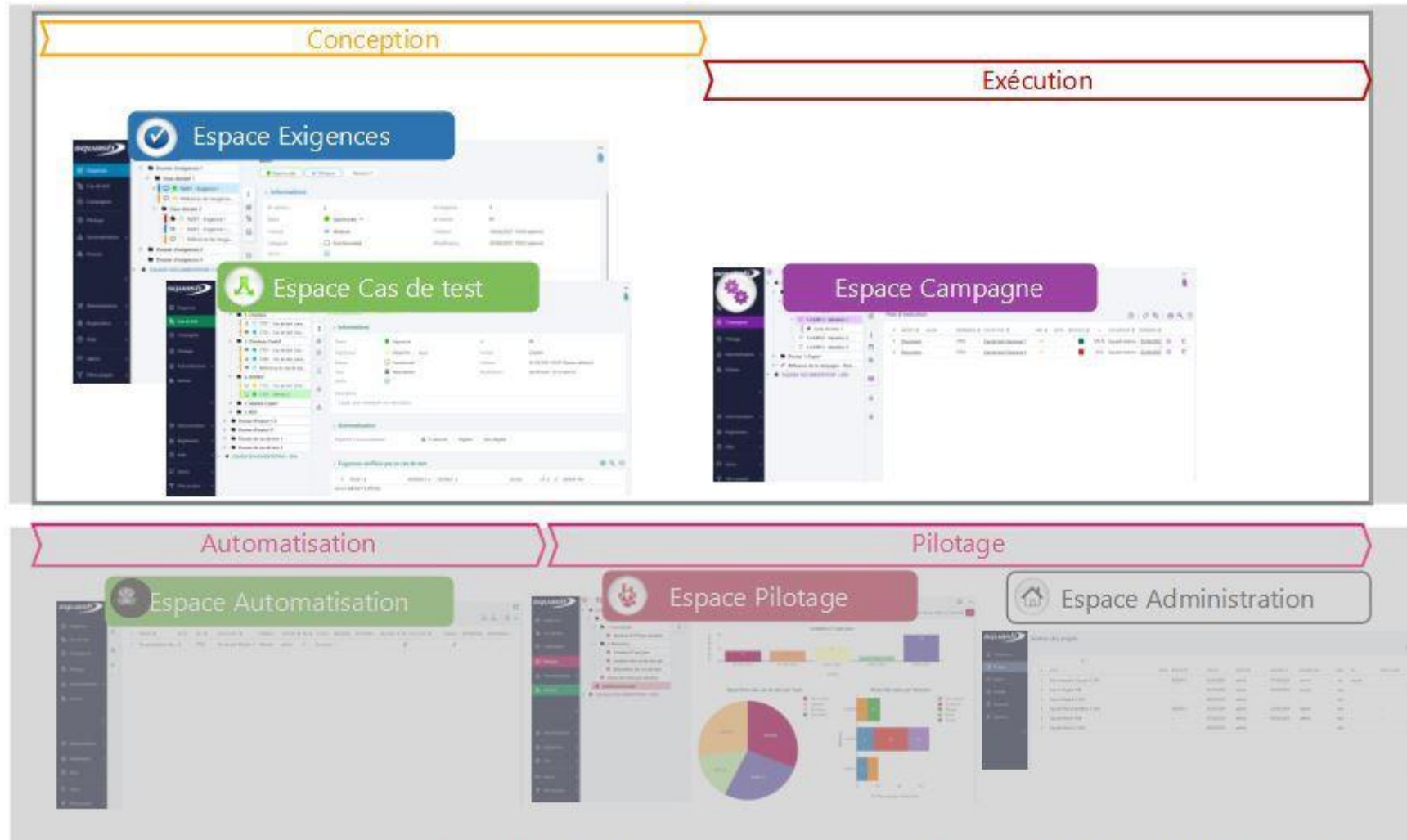


Architecture micro-service permettant d'étendre les possibilité de la pipeline CI/CD pour faire des test en continu.

- Test en continu depuis une pipeline
- Evolution facilité de l'architecture de la pipeline
- Récupération du plan d'exécution de Squash TM
- Outils de reporting
- Interfaçage avec des outils tiers (Jenkins, GitLab, Azure DevOps...)

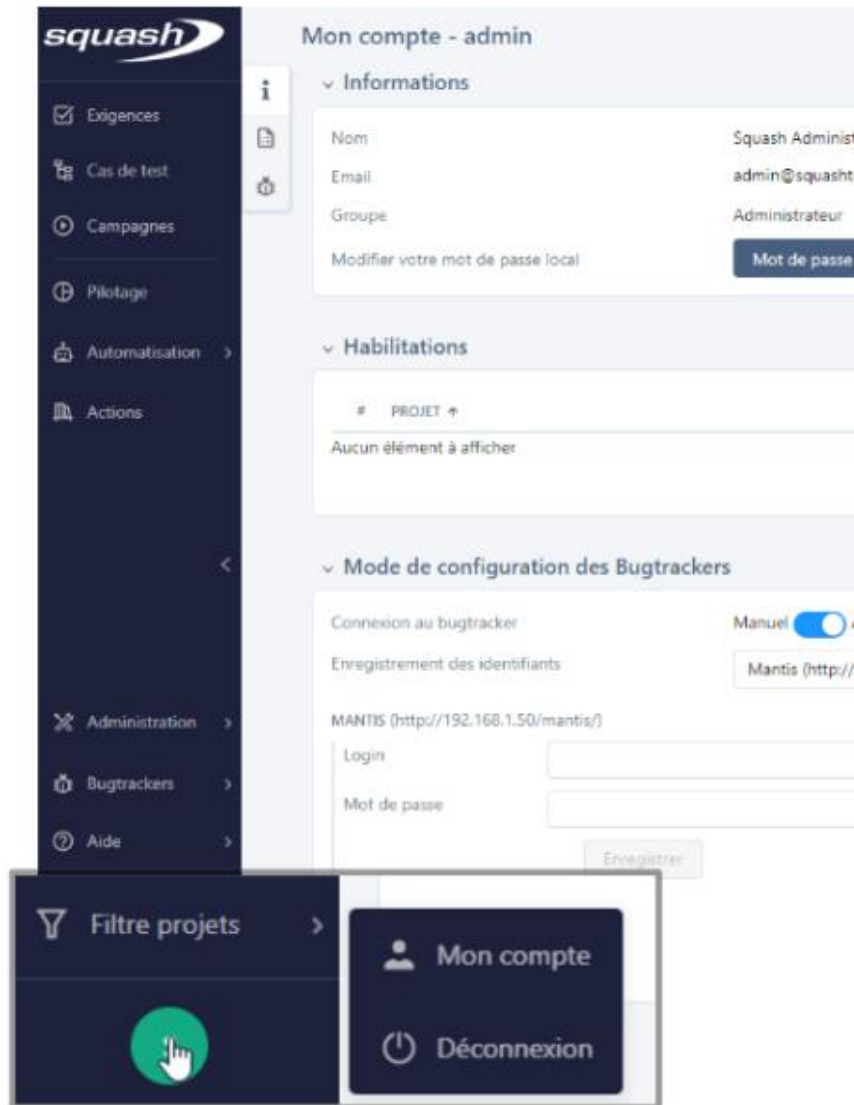
Présentation générale de Squash TM

Les différents espaces de Squash TM



Espace Administration : uniquement accessible aux profils 'Admin' et 'Chef de projet'.

Mon compte



Mon compte

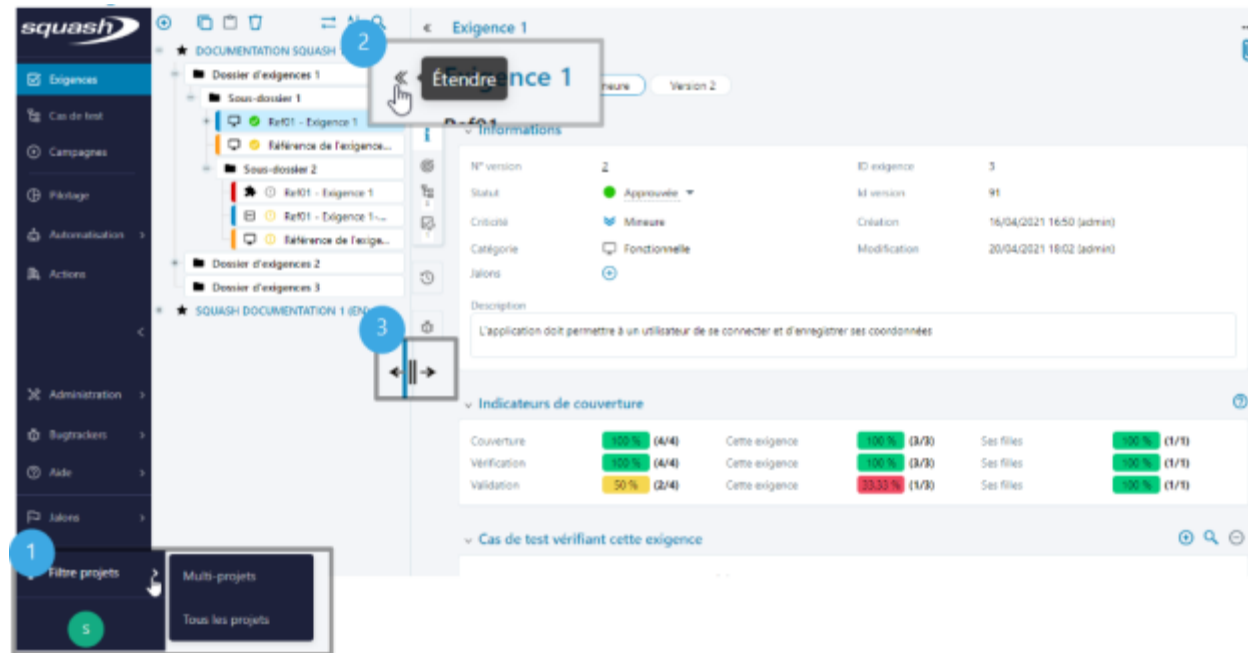
Cet espace permet l'accès aux :

- Informations sur le compte
- Habilitations sur les projets
- Modes de configuration des bugtrackers (gestionnaires d'anomalies)

Au sein de chaque espace, Squash TM permet de réaliser des actions génériques ou B.R.E.A.D

Browse, Read, Edit, Add, Delete
Naviguer, Consulter, Modifier, Ajouter, Supprimer

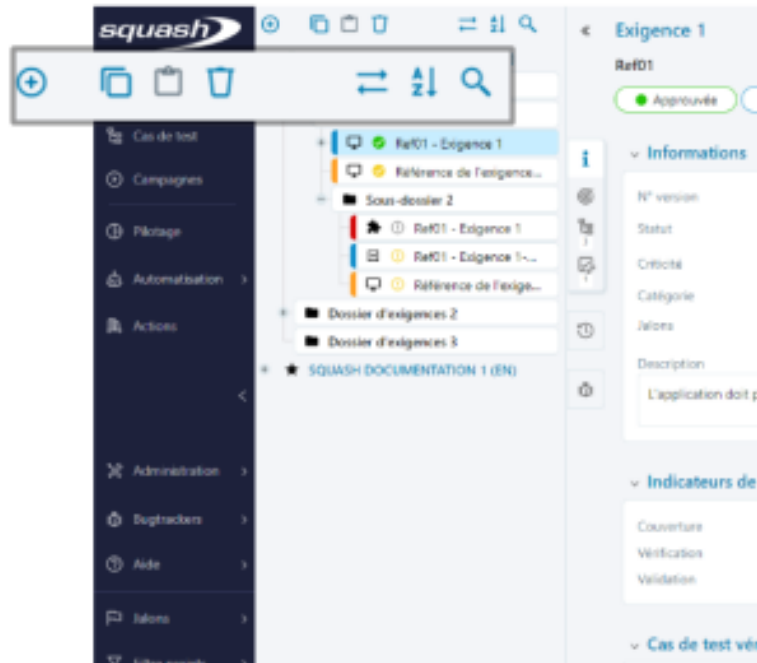
Naviguer et Consulter :



- 1 Filtrer les projets affichés dans la bibliothèque
- 2 Étendre l'affichage de la page de consultation : le bouton « Masquer bibliothèque » permet d'étendre la page de consultation et de masquer la bibliothèque.
- 3 Redimensionner les cadres dans l'interface : en passant la souris sur la séparation verticale, une double flèche apparaît.

Ajouter, Modifier et Supprimer :

Au dessus des arborescences de chaque espace, la barre d'outils horizontale permet d'ajouter, de modifier et de supprimer des éléments :



- **Ajouter :**

- Via le bouton 
- Par copier-coller   ou raccourcis clavier **ctrl+C**, **ctrl+V**
- Par import-export de données 

- **Modifier :**

- Via le bouton  ou raccourci clavier **F2**
- En cliquant sur le champ à modifier dans les fenêtres de consultation

- **Suppression :** en cliquant sur le bouton  ou raccourci clavier **suppr**



Toute **suppression** est définitive dans Squash TM.

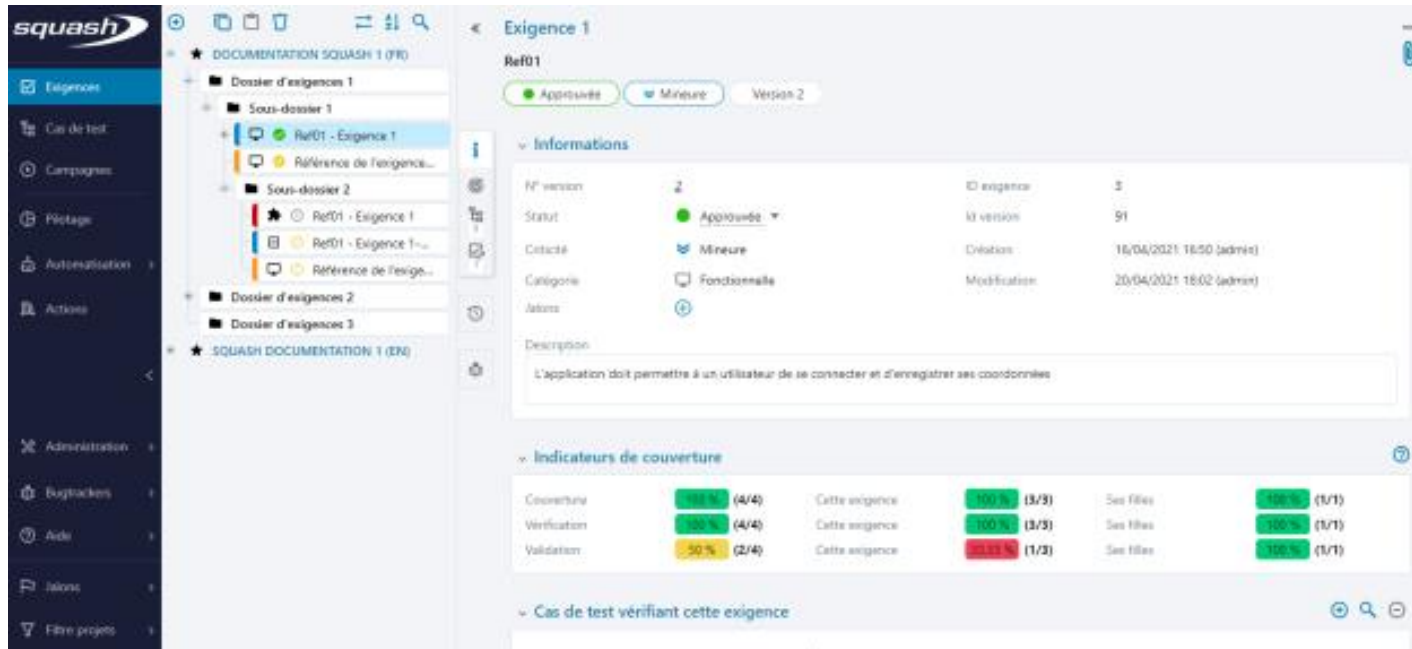
Bonne pratique : constituer un dossier « Poubelle » par espace, afin de procéder à des suppressions en deux étapes.

Le patrimoine d'exigences

Le patrimoine d'exigences

L'espace exigences de Squash TM

L'espace Exigences de Squash TM permet de gérer les exigences :

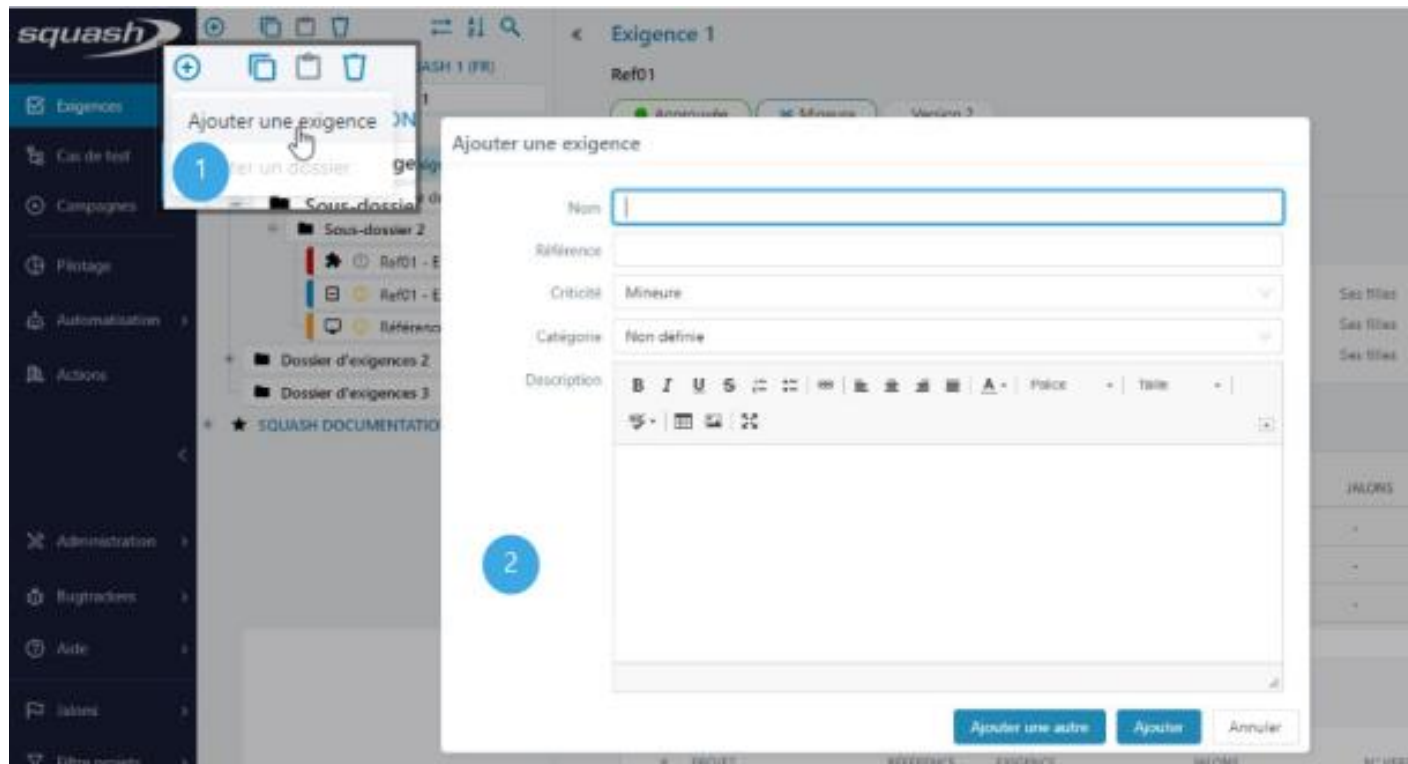


Apprendre à :

- ✓ Créer une exigence
- ✓ Formaliser une exigence
- ✓ Importer ou exporter des exigences
- ✓ Rechercher une exigence
- ✓ Modifier en masse des exigences
- ✓ Lier des exigences entre elles
- ✓ Utiliser les indicateurs relatifs aux exigences

Créer une exigence

- 1 Cliquer sur le bouton  puis [Ajouter un exigence] en haut à gauche de la bibliothèque.
- 2 Sur la popup d'ajout, vous pouvez renseigner les champs : Nom, Référence, Criticité, Catégorie et Description, mais seul le Nom de l'exigence est obligatoire.



Le bouton **[Ajouter une autre]** permet de créer plusieurs exigences à la suite.
Une exigence peut être créée à la racine d'un projet, d'un répertoire ou d'une exigence mère.

Le patrimoine d'exigences

La page de consultation d'une exigence

Sur chaque page de consultation d'une exigence vous accédez aux données et fonctionnalités suivantes :

The screenshot displays the 'Exigence 1' page in the Squash application. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Exigences', 'Cas de test', 'Campagnes', 'Pilotage', 'Automatisation', 'Actions', 'Administration', 'Bugtrackers', 'Aide', 'Jalons', and 'Filtre projets'. The main content area shows the details of 'Exigence 1' (Ref01), which is in the 'Approuvée' (Approved) state. The 'Informations' section lists the version (2), status (Approuvée), criticality (Mineure), category (Fonctionnelle), and creation/modification dates. The 'Indicateurs de couverture' section provides a summary of test coverage, showing 100% for 'Couverture' and 'Vérification', and 50% for 'Validation'. The 'Cas de test vérifiant cette exigence' section is also visible at the bottom.

Lorsqu'une pièce jointe a été ajoutée, un indicateur avertit l'utilisateur :



- Un onglet « **Informations** » : il contient le détail de l'exigence, ses critères, sa date de création et l'utilisateur qui l'a créé, sa date de modification et l'utilisateur qui l'a modifié, ses champs personnalisés, ses jalons, sa description et l'historique des versions de l'exigence.
- Un onglet « **Indicateurs de couverture** » : il permet d'observer la couverture de l'exigence par des cas de test, le nombre de cas de test concernés exécutés et le nombre de cas de test concernés en succès.
- Un onglet « **Cas de test vérifiant cette exigence** » : il permet d'affecter un ou des cas de test vérifiant l'exigence.
- Un onglet « **Exigences liées** » : il permet d'affecter une ou des exigences liées à l'exigence en cour (Relatif, parent/enfant, doublon...)
- Un onglet « **Historique des modifications** » : il permet de suivre les différentes modifications effectuées sur l'exigence

Une exigence est caractérisée par différents attributs :

- **Un libellé**
- **Une référence** : chaque exigence doit être traçable avec un identifiant unique. Afin de faciliter son identification, notamment au niveau de l'arbre.
- **Une description** : elle doit décrire un comportement attendu vérifiable de manière unitaire et indivisible, et doit être rédigée de manière non ambiguë (une unique interprétation).
- **Une catégorie** : elle doit être fonctionnelle (règle de gestion, cas d'utilisation...) ou non fonctionnelle (performance, temps de réponse, nombre d'utilisateurs simultanés...). La catégorisation dépendra de la méthodologie implémentée au sein de l'organisation (liste personnalisable).
- **Un statut** : il permet de suivre l'avancement de la conception de l'exigence,
- **Une criticité** : La criticité d'une exigence est déduite (souvent de façon intuitive) de la complexité et de la fréquence d'utilisation de la fonctionnalité concernée.

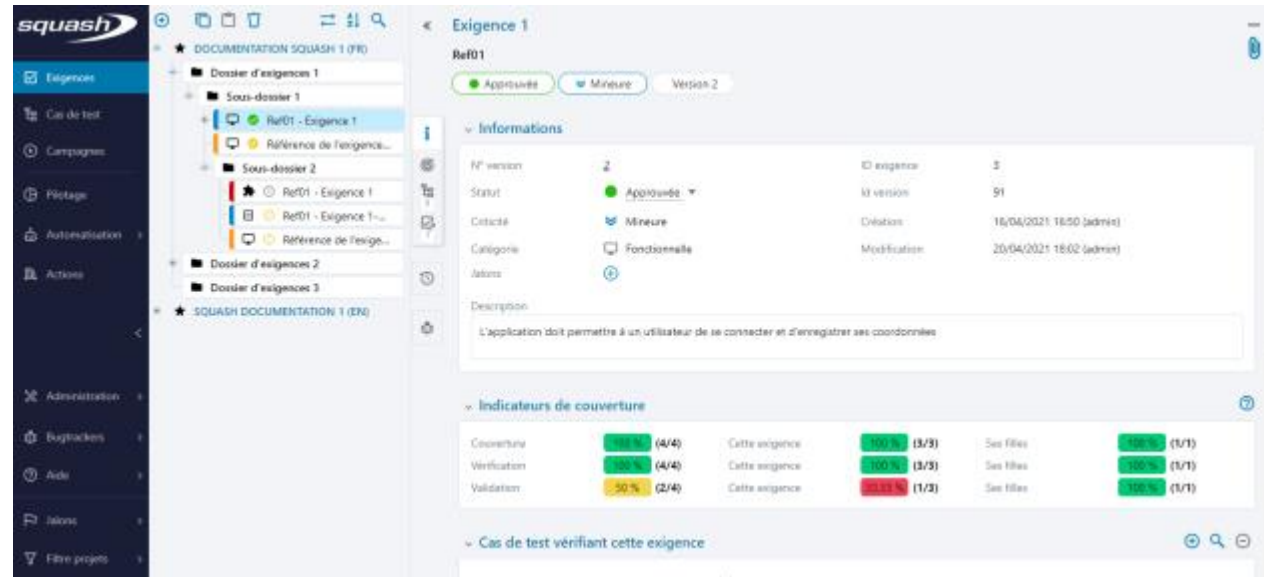
La matrice ci-dessous donne le résultat du croisement entre ces deux variables :

	Très fréquent	Fréquent	Rare
Très important	Critique	Critique	Majeure
Important	Critique	Majeure	Mineure
Peu important	Majeure	Mineure	Mineure

Onglet « Informations » :

Informations générales :

- L'ID technique de l'exigence
- Le numéro de version de l'exigence
- L'ID de version
- La référence de l'exigence
- Les jalons
- La date de création
- La date de modification
- Criticité : liste non personnalisable.
 - 0-Critique
 - 1-Majeure
 - 2-Mineure
 - 3-Non définie
- Catégorie : liste personnalisable.
- Divers champs personnalisés peuvent être ajoutés à ce bloc par le chef de projet.
- Un champ description : Ce bloc reprend la description de l'exigence. Ce champ de type texte riche peut accueillir de la mise en forme, un tableau ou des images.
- Le statut de l'exigence : liste par défaut, non personnalisable.
 - 1-En cours de rédaction
 - 2-A approuver
 - 3-Approuvée
 - 4-Obsolète



Quand l'exigence est au statut « approuvée » ou « obsolète » elle ne peut pas être modifiée.

La page de consultation d'une exigence comprend :

- 1 Un tableau des cas de test vérifiant cette exigence.

1

✓ Cas de test vérifiant cette exigence

#	PROJET	RÉFÉRENCE	CAS DE TEST	JALONS	ST.	IMR
1	Squash Documentation 1 (EN)	CT01	Classic test case 1	28/05/2021	●	✓

Ce bloc permet de lier une exigences aux cas de test qui vont la vérifier.

- Pour associer des cas de test à une exigence :
 - Cliquer sur le bouton 
 - Sélectionner les cas de test dans la bibliothèque puis glisser-déposer la sélection dans la fiche de l'exigence :

Exigence 1

Ref01

Approuvée Mineure Version 2

Informations

Indicateurs de couverture

Couverture	100 % (4/4)	Cette exigence	100 %
Vérification	100 % (4/4)	Cette exigence	100 %
Validation	50 % (2/4)	Cette exigence	33 %

Cas de test vérifiant cette exigence

#	PROJET	RÉFÉRENCE	CAS DE TEST
1	Documentation Squash 1 (FR)	Référence du ...	Nom du cas de test
2	Documentation Squash 1 (FR)	CT01	Cas de test Classique
3	Documentation Squash 1 (FR)	CT01	Cas de test Classique

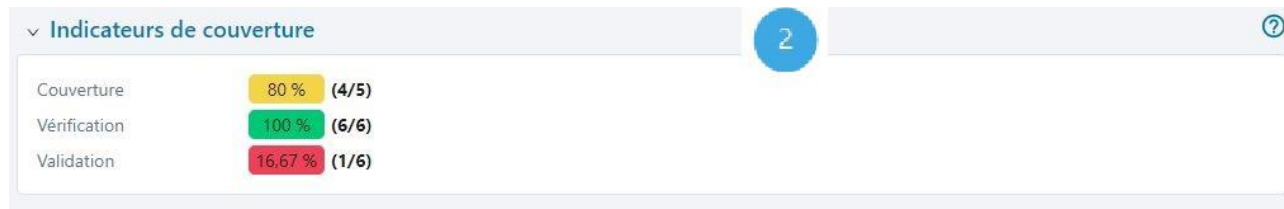
Exigences liées

#	PROJET	RÉFÉRENCE	EXIGENCE
1	Documentation Squash 1 (F...Réf 3		Exigence 3

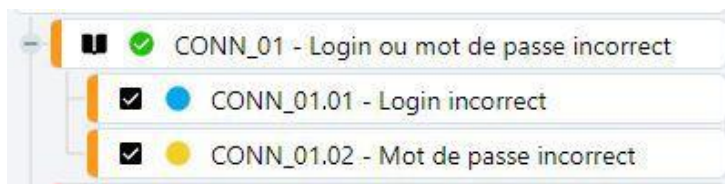
Référentiel des cas de test

- DOCUMENTATION SQUASH 1 (FR)
 - Dossier d'import 1
 - Dossier d'import 1.2
 - Dossier d'import 2
 - Dossier de cas de test 1
 - 1. Classique
 - CT01 - Cas de test classique 1
 - CT01 - Cas de test Classique 1
 - Référence du cas de test - Nom du cas de test
 - 1. Classique-Copie1
 - 2. Gherkin
 - CT02 - Cas de test Gherkin 1
 - CT05 - Gherkin 2
 - 2. Gherkin-Copie1
 - 3. BDD
 - Dossier de cas de test 2
- SQUASH DOCUMENTATION 1 (EN)

2 Un bloc 'Indicateurs de couverture'



- Indicateur indépendant du périmètre d'exécution :
 - **Taux de couverture** : indique le niveau de couverture de l'exigence, c'est-à-dire le fait qu'elle soit associée à au moins un cas de test.
- Indicateurs dépendants du périmètre d'exécution :
 - **Taux de vérification** : indique le pourcentage de cas de test exécutés, parmi les cas de test associés à l'exigence.
 - **Taux de validation** : indique le pourcentage de statut d'exécution concluant (statut succès ou statut arbitré) parmi les cas de test exécutés et associés à l'exigence.



Ces indicateurs prennent en compte le lien **exigence mère-exigence fille**.

Le périmètre des taux de vérification et de validation sélectionné pour une exigence est défini par extension pour toutes les exigences du projet.

3 Un tableau des **exigences liées** :

Permet de lier entre elles plusieurs versions d'exigences, et de définir le rôle de chacune de ces versions d'exigences entre elles.

Ces liens n'impactent pas le calcul des indicateurs de couverture.

Les types de liens par défaut sont :

- Relatif
- Doublon
- Parent
- Enfant

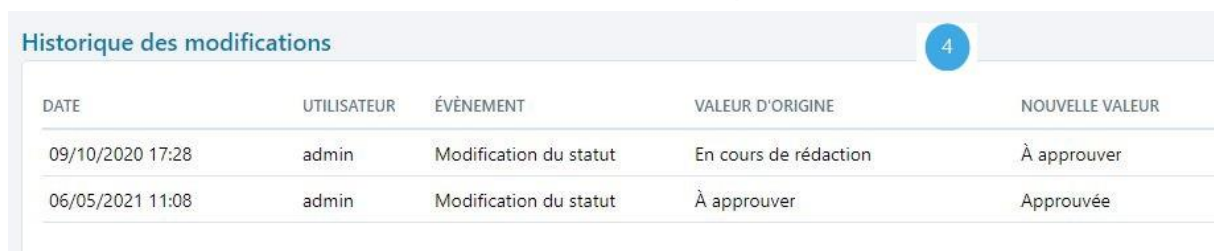


Exigences liées						
#	PROJET	RÉFÉRENCE	EXIGENCE	JALONS	N° VERSION	RÔLE ↑
1	Open Ecole	CONN_02	Accès à la page d'...		1	Relatif

Les types de liens sont personnalisables. Ces liens n'impactent pas le calcul des indicateurs de couverture.

4 Un **historique des modifications** :

Le passage au statut « A approuver » déclenche l'enregistrement de toutes les modifications réalisées par la suite sur cette exigence : Changement de libellé, référence, criticité, catégorie, description, etc.

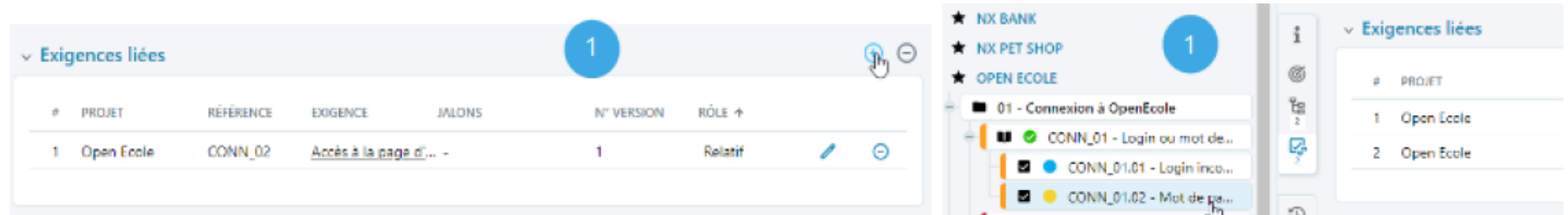


Historique des modifications				
DATE	UTILISATEUR	ÉVÈNEMENT	VALEUR D'ORIGINE	NOUVELLE VALEUR
09/10/2020 17:28	admin	Modification du statut	En cours de rédaction	À approuver
06/05/2021 11:08	admin	Modification du statut	À approuver	Approuvée

Le patrimoine d'exigences

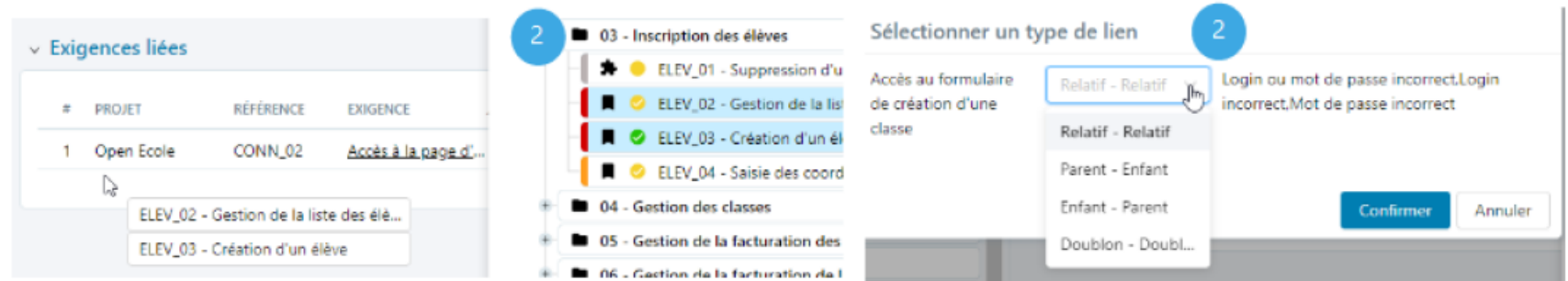
Lier des exigences entre elles

- 1 Dans l'espace Exigences, sélectionner une exigence et cliquer sur le bouton  ("Associer une exigence") dans le tableau des Exigences liées ou effectuer un glisser-déposer de l'exigence à associer.



- 2 Sélectionner dans l'arbre une ou plusieurs exigences à associer (Ctrl+clic) puis effectuer un glisser-déposer vers la fiche de l'exigence à associer.

Sélectionner ensuite le type de lien et cliquer sur le bouton [Confirmer]



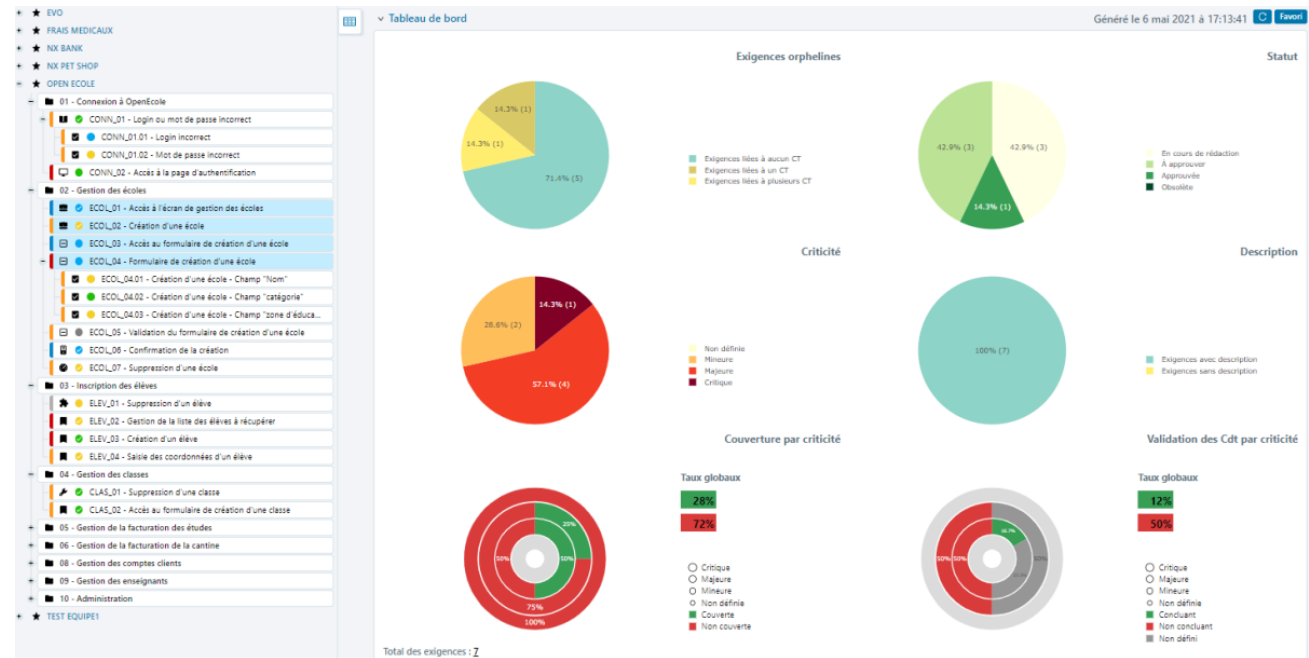
Le patrimoine d'exigences

Le Tableau de bord de l'espace Exigences

Le tableau de bord de l'espace Exigences a pour objectif de faciliter le suivi de la phase de conception des exigences.

1 Sélectionner un dossier ou des éléments de manière continue ou discontinue dans l'arbre.

2 Cliquer sur [Rafrâchir]



Les portions de camemberts sont cliquables et affichent les exigences concernées par la sélection dans un tableau de recherche.

Total des exigences : 7

En cliquant sur le lien [7] en face du texte "Total des exigences", toutes les exigences sélectionnées dans l'arbre apparaissent dans un tableau de recherche.

Le patrimoine d'exigences

La modification en masse des exigences

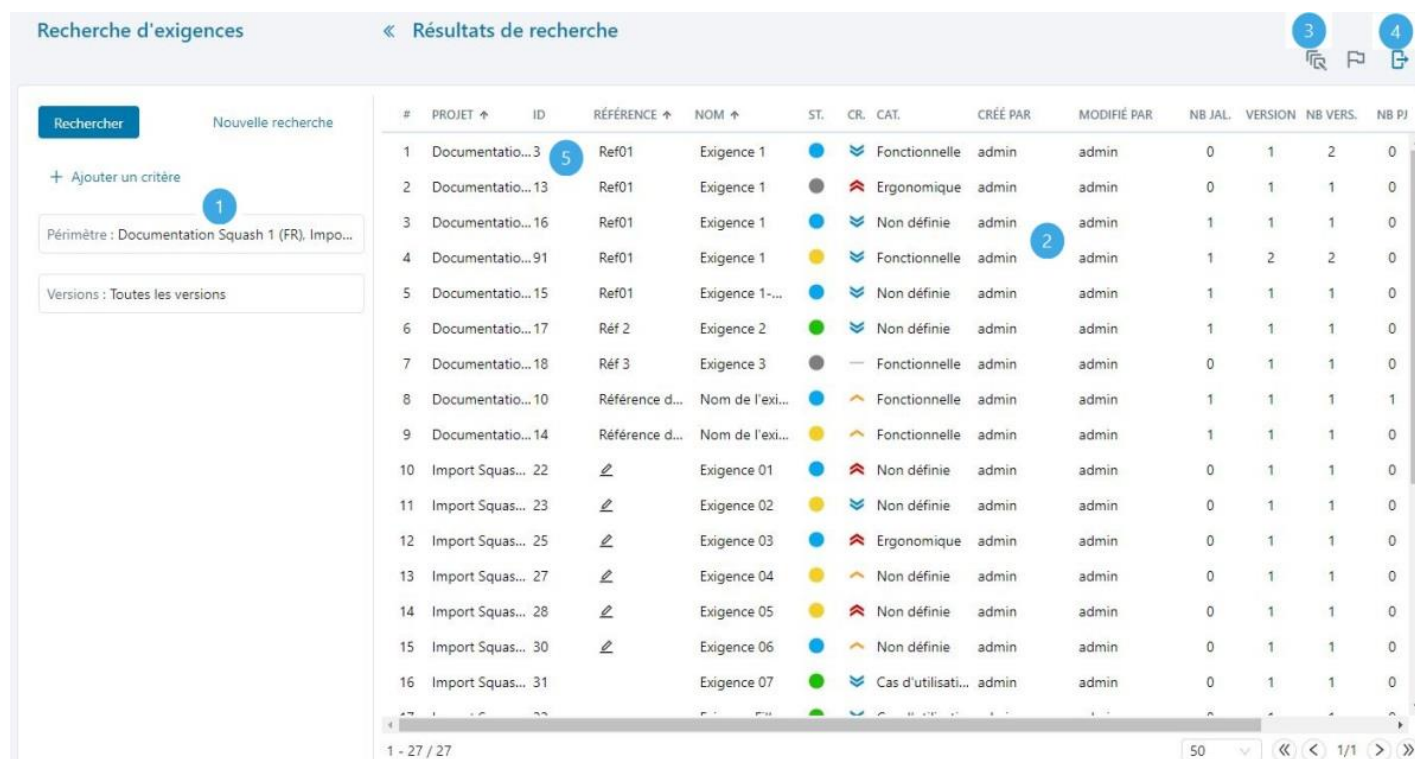
La recherche d'exigence se fait via l'icône :  Une page "Recherche d'Exigence" apparaît.

1 Sélectionner le périmètre et les critères de recherche.

Les **résultats de recherche** apparaissent sous forme de tableau.

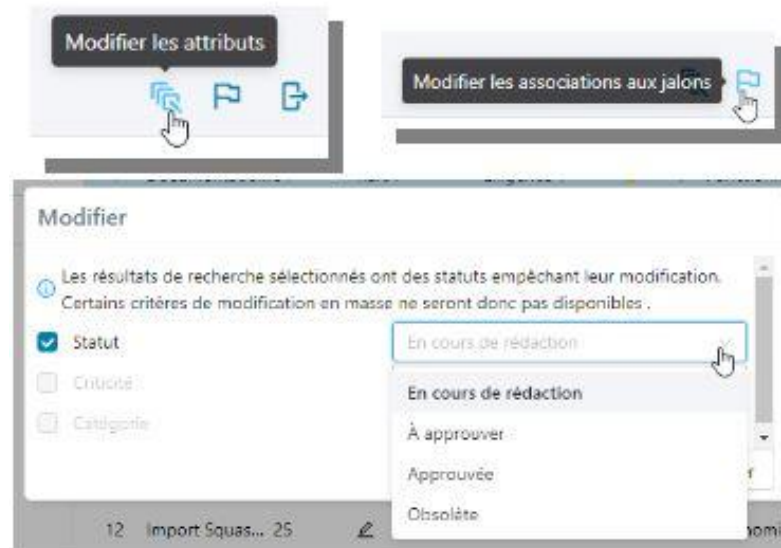
2 A partir de ce tableau, il est possible :

- De modifier unitairement :
 - La référence
 - Le libellé
 - La criticité
 - La catégorie
 - Le statut



« Résultats de recherche													
#	PROJET	ID	RÉFÉRENCE	NOM	ST.	CR.	CAT.	CRÉÉ PAR	MODIFIÉ PAR	NB JAL.	VERSION	NB VERS.	NB PJ
1	Documentatio...	3	Ref01	Exigence 1	●	⚙	Fonctionnelle	admin	admin	0	1	2	0
2	Documentatio...	13	Ref01	Exigence 1	●	⚙	Ergonomique	admin	admin	0	1	1	0
3	Documentatio...	16	Ref01	Exigence 1	●	⚙	Non définie	admin	admin	1	1	1	0
4	Documentatio...	91	Ref01	Exigence 1	●	⚙	Fonctionnelle	admin	admin	1	2	2	0
5	Documentatio...	15	Ref01	Exigence 1...	●	⚙	Non définie	admin	admin	1	1	1	0
6	Documentatio...	17	Réf 2	Exigence 2	●	⚙	Non définie	admin	admin	1	1	1	0
7	Documentatio...	18	Réf 3	Exigence 3	●	⚙	Fonctionnelle	admin	admin	0	1	1	0
8	Documentatio...	10	Référence d...	Nom de l'exi...	●	⚙	Fonctionnelle	admin	admin	1	1	1	1
9	Documentatio...	14	Référence d...	Nom de l'exi...	●	⚙	Fonctionnelle	admin	admin	1	1	1	0
10	Import Squas...	22	⌂	Exigence 01	●	⚙	Non définie	admin	admin	0	1	1	0
11	Import Squas...	23	⌂	Exigence 02	●	⚙	Non définie	admin	admin	0	1	1	0
12	Import Squas...	25	⌂	Exigence 03	●	⚙	Ergonomique	admin	admin	0	1	1	0
13	Import Squas...	27	⌂	Exigence 04	●	⚙	Non définie	admin	admin	0	1	1	0
14	Import Squas...	28	⌂	Exigence 05	●	⚙	Non définie	admin	admin	0	1	1	0
15	Import Squas...	30	⌂	Exigence 06	●	⚙	Non définie	admin	admin	0	1	1	0
16	Import Squas...	31	⌂	Exigence 07	●	⚙	Cas d'utilisati...	admin	admin	0	1	1	0

- 3 • De modifier en masse :
 - Le jalon
 - Les attributs des exigences



- 4 • D'exporter les exigences (2 formats possibles : Export du tableau ou Export classique)



- 5 • D'éditer l'exigence

- 6 • D'accéder à l'emplacement de l'exigence dans l'arborescence de l'espace





The screenshot shows a dropdown menu with two options: 'Importer' and 'Exporter'. The 'Importer' option is highlighted with a mouse cursor.

- Une fois sélectionnées dans la bibliothèque, les exigences peuvent être exportées en format .xls

- Le fichier d'import d'exigences doit respecter une structure prédéterminée et être au format .xls ou .csv.
- L'import permet de créer ou de mettre à jour :
 - les exigences (REQUIREMENT)
 - le lien entre les exigences et les cas de test (les cas de test doivent exister dans l'espace cas de test) (LINK_REQ_TC)
 - le lien entre exigences (LINK_REQ_REQ)

REQUIREMENT	LINK_REQ_TC	LINK_REQ_REQ
--------------------	-------------	--------------

- Le **gabarit d'import** est téléchargeable depuis la pop-up d'import.
- Le formalisme des données à renseigner est détaillé sur le Wiki de Squash TM.
- L'import est **réservé** aux profils administrateurs et chefs de projet.

Importer des exigences

Format

[Télécharger le gabarit d'import \(.xls\)](#)

Fichier à importer Choisir un fichier

Le référentiel des cas de test

Le référentiel des cas de test

L'espace Cas de test de Squash TM

L'espace Cas de test permet de gérer les cas de test et les jeux de données, et leur liaison avec les exigences.

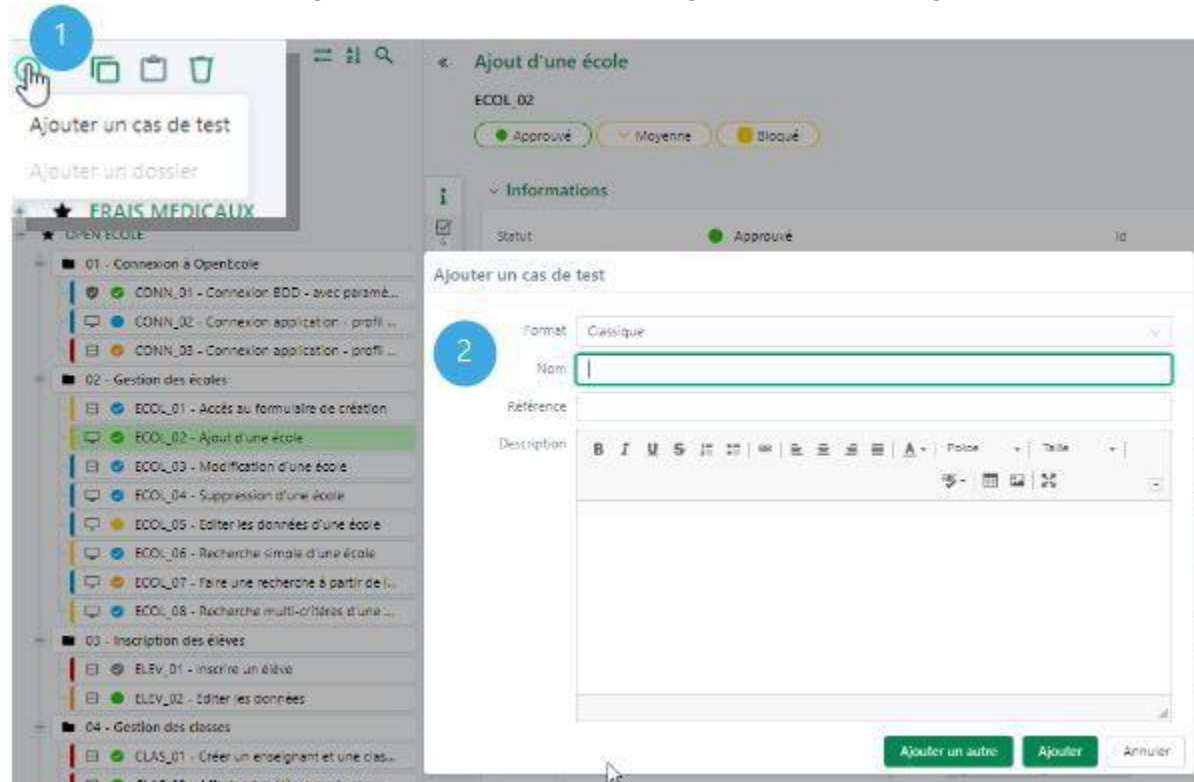
The screenshot shows the Squash TM interface. On the left, a sidebar lists various project management tools. The 'Cas de test' (Test Cases) section is active. The main workspace displays a hierarchical tree of test cases. The selected test case, 'CT05 - Gherkin 2', is shown in detail on the right. This detail view includes metadata such as status (Approved), importance (Medium), nature (Functional), and type (Acceptance). It also features an automation section with a radio button set to 'À instruire' (To be instructed). At the bottom, there is a table for 'Exigences vérifiées par ce cas de test' (Requirements verified by this test case), which is currently empty.

Dans ce cours vous allez apprendre à :

- ✓ Créer un cas de test
- ✓ Formaliser un cas de test
- ✓ Associer un cas de test à une exigence
- ✓ Importer ou exporter des cas de test
- ✓ Rechercher des cas de test
- ✓ Utiliser la fonctionnalité d'appel de cas de test
- ✓ Variabiliser un cas de test avec les paramètres et jeux de données
- ✓ Utiliser les indicateurs relatifs aux cas de test

Créer un cas de test

- 1 Cliquer sur le bouton  ("Créer") puis [Nouveau cas de test...].
- 2 Sur la popup de création, vous pouvez renseigner directement les champs Nom, Référence et Description, mais seul le Nom du cas de test est obligatoire. Vous pouvez également changer le format (classique, gherkin, BDD).



- Le bouton **[Ajouter une autre]** permet de créer plusieurs cas de test à la suite.
- Un cas de test peut être créé à la racine d'un projet ou d'un répertoire.

Créer un cas de test à partir d'une exigence

- 1 Depuis l'espace Exigences, sélectionner une ou plusieurs exigences et cliquer sur [Copier la sélection].
- 2 Depuis l'espace Cas de test, cliquer sur [Importer/Exporter] puis sur [Ajouter des cas de test à partir des exigences sélectionnées].
- 3 Sélectionner le format de cas de test et cliquer sur [Confirmer].



- Le cas de test est créé à partir de l'exigence et reprend son nom, sa description, sa référence et son importance.
- Il est également automatiquement associé à cette exigence.

Sur chaque cas de test, la page de consultation donne accès aux données et fonctionnalités suivantes :

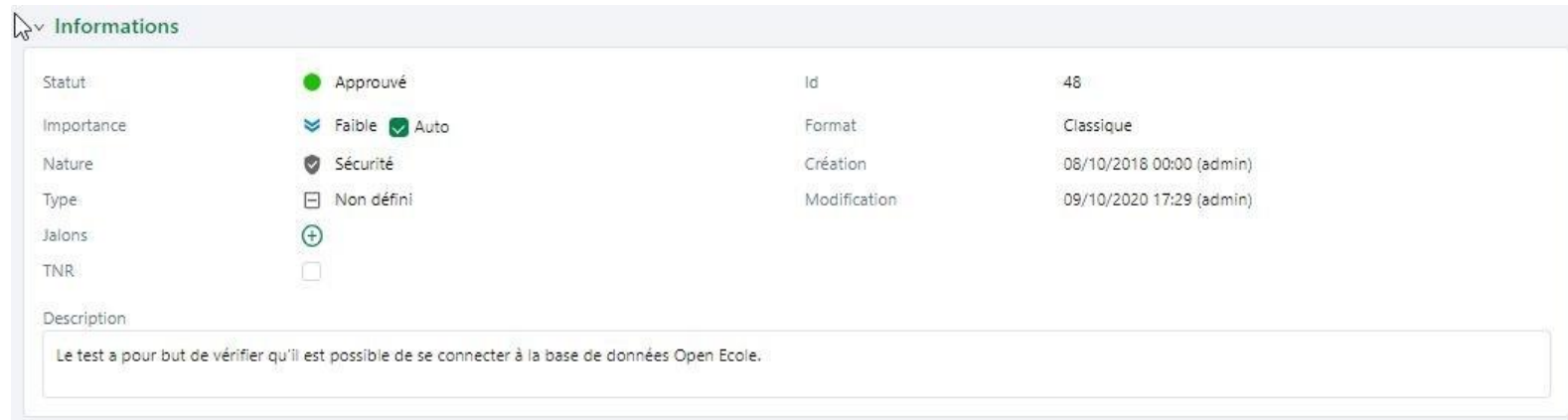
- Le nom du cas de test, sa référence, son statut, sa criticité ainsi que son état et les pièces jointes s'affichent au sommet du cas de test.
- Lorsqu'une pièce jointe a été ajoutée, un indicateur " 1 " avertit l'utilisateur. 
- Un onglet « Informations » : avec le détail du cas de test et des ancres vers différents critères.
 - Une ancre vers les exigences vérifiées par ce cas de test
 - Une ancre vers les différentes variables et jeux de données associés au cas de test
 - Une ancre vers les cas de test appelé par ce cas de test
- Un onglet « Prérequis et Pas de test » : avec les différentes étapes action/résultat attendu du cas de test.
- Un onglet « Exécutions » : avec la liste des exécutions du cas de test, avec quel jeu de donnée, le statut, la date d'exécution et le login de l'exécutant
- Un onglet « Anomalies connues » : avec les différentes anomalies rattachées à ce cas de test, quel que soit leur statut. (lorsqu'un bugtracker est activé sur le projet). Un onglet « Jalons » : il permet d'affecter un jalon au cas de test.



Un cas de test est caractérisé par :

- Un **libellé** : le nom du cas de test
- Une **référence** : des conventions de nommages doivent être définies pour identifier rapidement les cas de test.
- Une **description** : un cas de test a un objectif unique.
- Une **importance**
- Un **prérequis**.
- (Au moins) une **exigence vérifiée**.
- Une (des) **action(s)** et un (des) **résultat(s)** attendu(s) : un cas de test doit en principe contenir moins de 30 pas de test (selon le niveau de granularité).

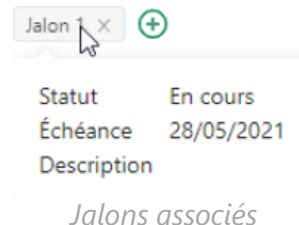
Onglet « Informations » :



Statut	● Approuvé	Id	48
Importance	📁 Faible ☒ Auto	Format	Classique
Nature	🛡️ Sécurité	Création	08/10/2018 00:00 (admin)
Type	📁 Non défini	Modification	09/10/2020 17:29 (admin)
Jalons	⊕		
TNR	☐		
Description	Le test a pour but de vérifier qu'il est possible de se connecter à la base de données Open Ecole.		

Bloc Informations

- Importance : liste non personnalisable :
 - 1-Très Haute
 - 2-Haute
 - 3-Moyenne
 - 4-Faible
 - Auto : permet de renseigner automatiquement l'importance du cas de test en fonction de la criticité de l'exigence à laquelle il est lié.
- Nature : liste personnalisable.
- Type : liste personnalisable.
- Jalons associés
- Champs personnalisés
- Description



Statut	En cours
Échéance	28/05/2021
Description	

Jalons associés

- L'ID technique du cas de test
- Format : Classique ou Gherkin (les cas de test de format Gherkin ne sont pas abordés dans cette formation).
- La description du cas de test
- Le statut du cas de test : liste non personnalisable :
 - 1-En cours de rédaction
 - 2-A approuver
 - 3-Approuvée
 - 4-Obsolète
 - 5-A mettre à jour

Le référentiel des cas de test

Rédiger les pas de test

Bloc « Exigences vérifiées par ce cas de test »

- Ce bloc liste les exigences couvertes par le cas de test. Il tient compte des exigences associés aux cas de test et aux pas de test.

Exigences vérifiées par ce cas de test							
#	PROJET ↓	RÉFÉRENCE ↓	EXIGENCE ↓	JALONS	CR. ↓	ST.	VÉRIFIÉE PAR
1	Open Ecole	CONN_01	<u>Login ou mot de passe incorrect</u>	-	⬆	●	Ce cas de test

Bloc "Paramètres et jeux de données »

- Ce bloc liste les variables et jeux de données appelés par le cas de test.

Paramètres et jeux de données		
+ Ajouter un jeu de données		
NOM ↑	navigateur ...	+
Chrome	Chrome	🗑
Firefox	Firefox	🗑
IE	Internet Explorer	🗑

Le référentiel des cas de test

Rédiger les pas de test

Bloc "Cas de test appelé par« :

- Ce bloc liste les cas de tests appelés par le cas de test.

▼ Cas de test appelé par

#	PROJET	RÉFÉRENCE	CAS DE TEST	JDD	N° PT
1	Open Ecole	ECOL_02	<u>Ajout d'une école</u>	-	1
2	Open Ecole	CONN_02	<u>Connexion application - profil admin</u>	-	1

Onglet «Pas de test » :

Chaque pas de test permet de réaliser une **action** du test et de définir le **résultat attendu** lors de l'exécution de cette étape.

Prérequis et pas de test

▼ PRÉREQUIS

- Etre connecté à l'application avec un utilisateur "admin".

Ajouter un pas de test

	▼ ACTION	RÉSULTAT ATTENDU
1	Sur l'environnement \${env_name}	(Cliquer pour éditer...)
2	Ouvrir le navigateur \${navigateur}	\${navigateur} ouvert

Il est possible au niveau du pas de test :

- de le rattacher à **une exigence**, pour un niveau de granularité plus précis.
- de rattacher **une pièce jointe** au pas de test.

Pour faciliter la rédaction des pas de test il est possible :

- De **réduire** l'affichage des pas de test pour les avoir sur une seule ligne
- Les pas de test peuvent être **réorganisés** par glisser/déposer.
- De sélectionner l'emplacement souhaité pour l'ajout d'un pas de test

RÉSULTAT ATTENDU

(Cliquer pour éditer...)

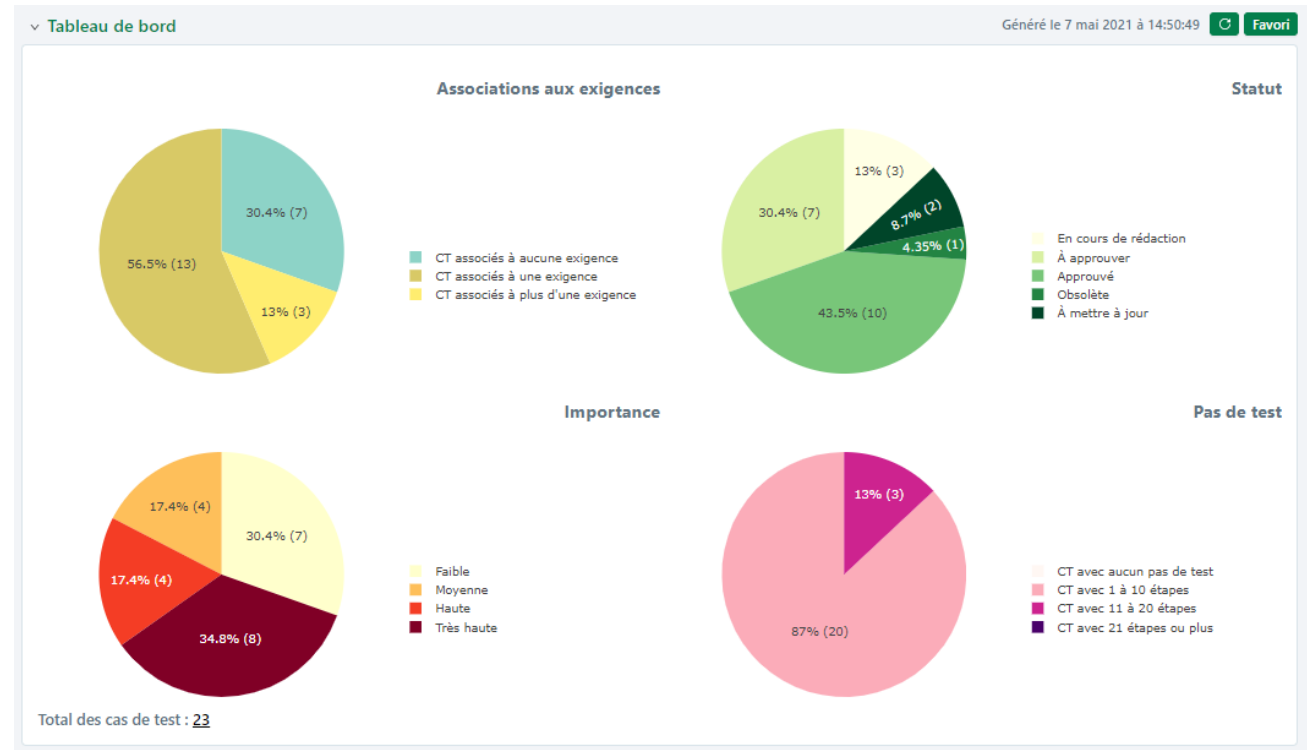
RÉSULTAT ATTENDU

Tout réduire

- Associer des exigences
- Appeler un cas de test
- Détails du pas de test
- Ajouter une pièce jointe

Le tableau de bord de l'espace Cas de test a pour objectif de faciliter le suivi de la phase de conception des cas de test.

- 1 Sélectionner un dossier ou des éléments (dis)continus dans l'arbre
- 2 Cliquer sur [Rafraîchir]



Les portions de camemberts sont cliquables et affichent les cas de test concernés par la sélection dans un tableau de recherche.

Total des cas de test : [23](#)

En cliquant sur le lien [23] à la suite du texte "Total des cas de test" en dessous des graphiques , tous les cas de test sélectionnés dans l'arbre apparaissent dans un tableau de recherche

Le référentiel des cas de test

Rechercher des cas de test

La recherche de cas de test se fait via l'icône :



Le bouton "+ Ajouter un critère" permet de définir les critères de la recherche.

Sélectionner le périmètre et les critères de recherche. Les **résultats de recherche** apparaissent sous forme de tableau

Recherche de cas de test

« Résultats de recherche

Rechercher Nouvelle recherche

+ Ajouter un critère

Périmètre : Bac à sable, EVO, FRAIS MEDICAUX, ...

#	PROJET	ID	RÉFÉRENCE	NOM	ST.	IMP.	NATURE	TYPE	AUTOM.	CRÉÉ PAR	MODIFIÉ PAR	NB JAL.	NB PJ.	NB EXL.	NB PT.	NB ITÉ.
1	Bac à sable	121		Affichage du li...			Non définie	Non défini	-	admin	admin	0	0	0	5	0
2	Bac à sable	122		test			Non définie	Non défini	-	admin	admin	0	0	1	0	0
3	Bac à sable	125		TEST CDT			ATDD	Évolution	-	admin	admin	0	0	0	1	0
4	Bac à sable	92		TST GHERKIN			Non définie	Non défini	-	admin	admin	0	0	0	0	0
5	Bac à sable	91		TSTBDD			Fonctionnel	Évolution	-	admin	admin	0	0	0	3	0
6	Bac à sable	133		A01-0.1			Fonctionnel	Recevabilité	-	admin	admin	0	0	1	2	0
7	Bac à sable	124		Champ oblig...			Non définie	Non défini	-	admin	admin	0	0	0	0	0
8	EVO	131		OSIV3-5353...			Fonctionnel	Recevabilité	-	admin	admin	0	0	2	1	1
9	EVO	128		OSIV3-5353...			Fonctionnel	Recevabilité	-	admin	admin	0	0	3	1	1
10	EVO	129		OSIV3-5353...			Fonctionnel	Recevabilité	-	admin	admin	0	0	2	1	1
11	EVO	130		OSIV3-5353...			Fonctionnel	Recevabilité	-	admin	admin	0	0	2	1	2
12	FRAIS MEDICAUX	80		test1_001			Fonctionnel	Non défini	-	testeur	admin	0	0	1	1	3
13	FRAIS MEDICAUX	87		test1_002			Non définie	Non défini	-	testeur	admin	0	0	1	1	3
14	FRAIS MEDICAUX	86		test2_001			Non définie	Non défini	-	testeur	admin	0	0	1	1	3
15	FRAIS MEDICAUX	88		test2_002			Non définie	Non défini	-	testeur	testeur	0	0	1	3	3
16	NX Bank	5		01_Banker conn...			Fonctionnel	Évolution	-	admin	admin	0	0	3	5	1

A partir de cette liste il est possible :

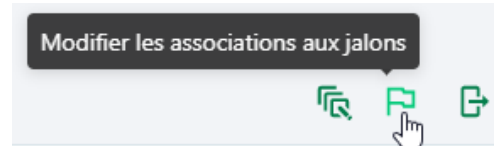
1 De modifier unitairement :

- La référence
- Le nom
- Le statut
- L'importance (sauf si elle est déterminée automatiquement)
- Le type
- La nature

A partir de cette liste il est possible :

2 De modifier en masse :

- L'association/dissociation au jalon



- Les attributs des cas de test :

- L'importance (le choix auto permet de définir automatiquement l'importance du cas de test en fonction de la criticité de l'exigence à laquelle il est lié)
- Le statut
- Le type
- La nature

Modifier

☒ Importance	Faible	☐ auto
☒ Statut	En cours de rédaction	
☒ Type	Non défini	
☒ Nature	Non définie	
☐ Éligibilité à l'automatisation	Éligible	

Confirmer Annuler

3 D'exporter les cas de test issus des résultats de recherche (2 formats possibles : Export du tableau de résultats ou Export complet des cas de test)



4 D'éditer le cas de test

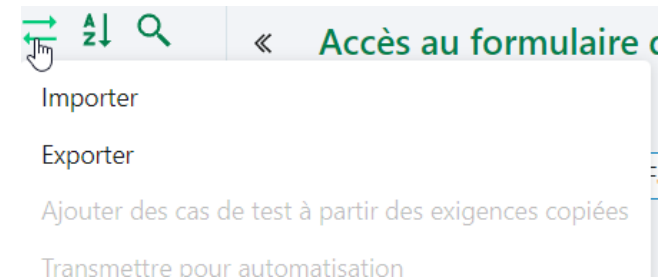


5 D'accéder à l'emplacement du cas de test dans l'arborescence de l'espace

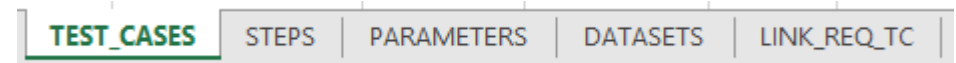


Importer et exporter des cas de test

Les fonctionnalités d'import et d'export sont accessibles au sommet de la bibliothèque des cas de test .



- Exporter :
 - Une fois sélectionnés dans la bibliothèque, les cas de test peuvent être exportés en format .xls
- Importer :
 - Le fichier d'import de cas de test doit respecter une structure prédéterminée et être au format .xls ou .zip.
 - Pour **créer ou mettre à jour**
 - Les cas de test
 - Les pas de test
 - Les paramètres
 - Les jeux de données
 - Le lien entre les exigences et les cas de test (les exigences doivent exister dans l'espace Exigences)



Le formalisme des données à renseigner est détaillé dans la documentation de Squash TM.

L'import est **réservé** aux profils administrateurs et chefs de projet.

Variabiliser les tests avec les jeux de données

Squash TM permet de **variabiliser** et de valoriser des pas de test par une gestion des paramètres et des jeux de données.

ACTION	RÉSULTAT ATTENDU
Dans la barre de recherche de \${navigateur}, entrer l'URL OK.	La mire de base de données d'OpenEcole s'affiche à l'écran

1 Onglet 'Pas de test' : au lieu de renseigner une valeur, renseigner un paramètre qui pourra prendre une ou plusieurs valeurs (jeux de données) :

`${nomDuParametre}`

Le nom du paramètre ne doit comprendre aucun espace, caractère spécial ou accentué.

- Un paramètre peut être ajouté dans le bloc « Action », « Résultat attendu » ou « Prérequis » du cas de test.
- Il est possible de renseigner autant de paramètres que souhaité.
- Les paramètres renseignés dans les pas de test seront automatiquement reportés dans le tableau des paramètres de l'onglet 'Paramètres'.

2 Onglet 'Paramètre et jeux de données' : il est possible d'ajouter de nouveaux paramètres directement depuis cet onglet mais ils ne seront pas utilisés s'ils ne sont pas présents dans le prérequis ou les pas de test du cas de test.

- Il est donc recommandé de renseigner les paramètres directement dans l'onglet 'Pas de test' afin qu'ils soient automatiquement récupérés dans l'onglet "Paramètres".
- Pour ajouter un jeu de données, cliquer sur le bouton [+] (Ajouter un jeu de données) et renseigner la valeur qui remplacera le ou les paramètres.

Paramètres et jeux de données

+ Ajouter un jeu de données

NOM ↑		
	navigateur ...	+
Chrome	Chrome	🗑
Firefox	Firefox	🗑
IE	Internet Explorer	🗑

Variabiliser les tests avec les jeux de données

Lors de l'ajout du cas de test au plan d'exécution :

- Le paramètre sera remplacé par la valeur du jeu de données
- Il sera créé autant de cas de test que de jeux de données

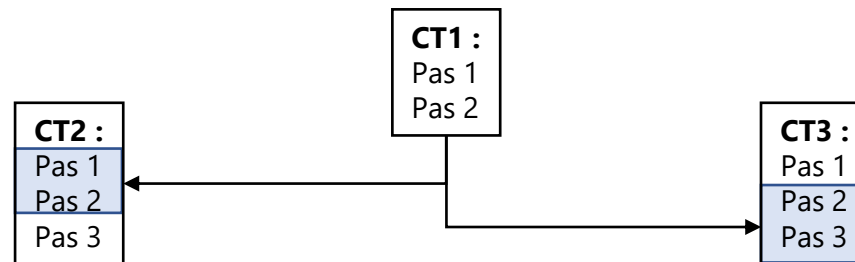
11	<u>MAL_Dem...</u>		MAL1	<u>Vérifier la livraison des...</u>		Cappuccino -	
12	<u>MAL_Dem...</u>		MAL1	<u>Vérifier la livraison des...</u>		Espresso -	
13	<u>MAL_Dem...</u>		MAL1	<u>Vérifier la livraison des...</u>		Lungo -	

- Les jeux de données doivent être anticipés et conçus en phase de conception.
- Si possible, les jeux de données doivent être stables et réutilisables
- Un jeu de données spécifique doit être privilégié pour chaque cas de test afin d'éviter les faux positifs.

Le mécanisme d'appel de cas de test

Onglet «Pas de test » :

- Le mécanisme d'**appels de tests** (« calls ») dans un cas de test permet la construction de bibliothèques modulaires de cas de test.
- Lors de l'exécution, les pas de test du cas de test appelé sont vu comme des pas de test dans le cas de test appelant.

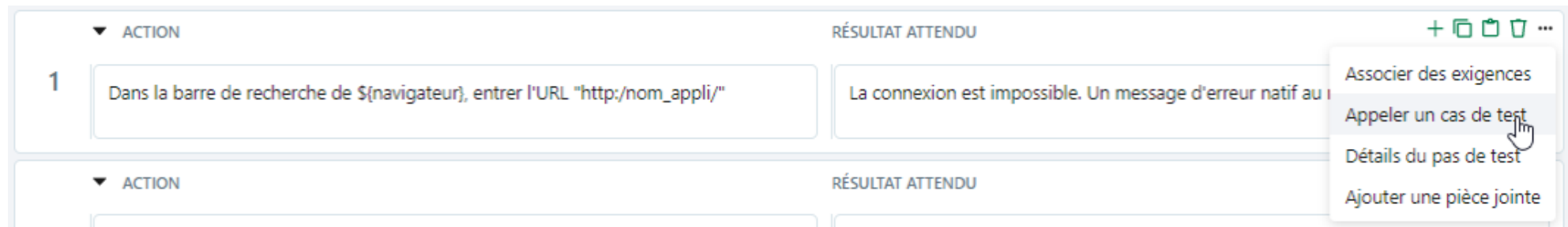


- Ce mécanisme peut également être utilisé pour des tests de bout en bout faisant appel au patrimoine de tests de différents projets.
- Les cas de tests appelants sont listés dans le bloc « Cas de test appelé par » dans l'onglet 'Informations' du cas de test appelé.

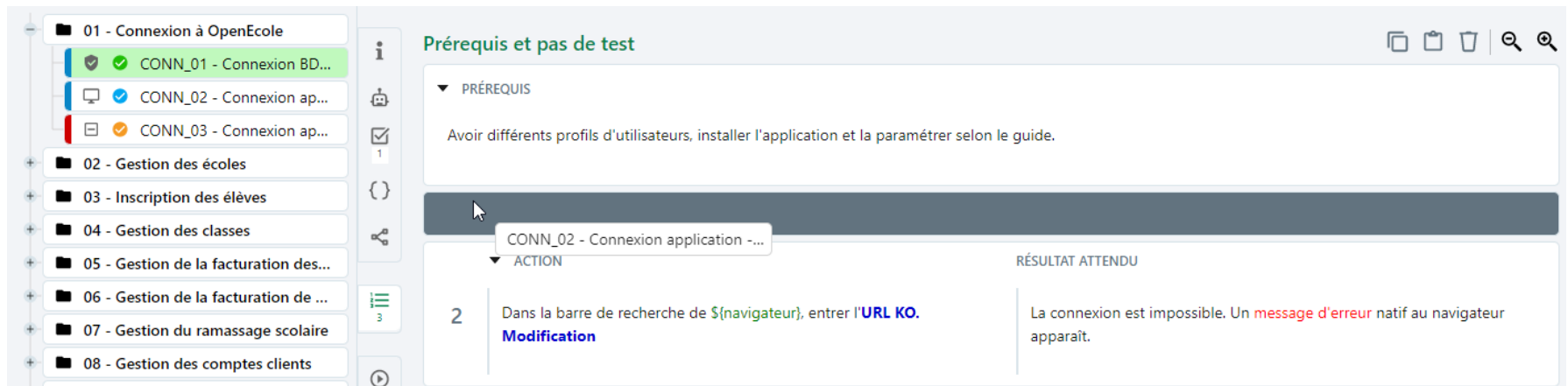
Le mécanisme d'appel de cas de test

Onglet «Pas de test » :

- L'appel de cas de test se fait dans l'onglet 'Pas de test' du cas de test. Il peut se faire avant ou après n'importe quel pas de test.
- Le bouton **[Appeler un cas de test]** permet de sélectionner le cas de test que l'on souhaite appeler.



- Il est aussi possible d'ajouter un cas de test en sélectionnant un cas de test dans la bibliothèque et en glissant-déposant dans les pas de test à l'endroit où l'on veut appeler le cas de test.



Appeler un test avec des jeux de données

1

Lors d'un appel de cas de test, Squash TM permet de choisir d'hériter ou non de l'un des jeux de données du cas de test appelé.



1 Appel de "Connexion application - profil admin" avec le jeu de données "Choisir un jeu de données"

2 ACTION : Dans la barre de recherche de \${navigateur}, entrer l'URL K... RÉSULTAT ATTENDU : La connexion est impossible. Un me...

3 ACTION : Dans la barre de recherche de \${navigateur}, entrer l'URL OK. RÉSULTAT ATTENDU : La mire de base de données d'Open...

2

Il est alors possible de choisir :

- d'hériter d'un des jeux de données du cas de test appelé.
- ou d'hériter des paramètres sans jeu de données.

Choisir un jeu de données

- ☒ Choisir un jeu de données parmi ceux du cas de test appelé:
- ☐ Ne pas choisir de jeu de données parmi ceux du cas de test appelé (paramètres délégués)

2

Confirmer Annuler

3

En choisissant « Ne pas choisir de jeux de données parmi ceux du cas de test appelé » :

- Les paramètres du cas de test appelé sont ajoutés au paramètres du cas de test appelant.
- La valeur de ces paramètres devra être définie au niveau de ce cas de test.



Paramètres et jeux de données

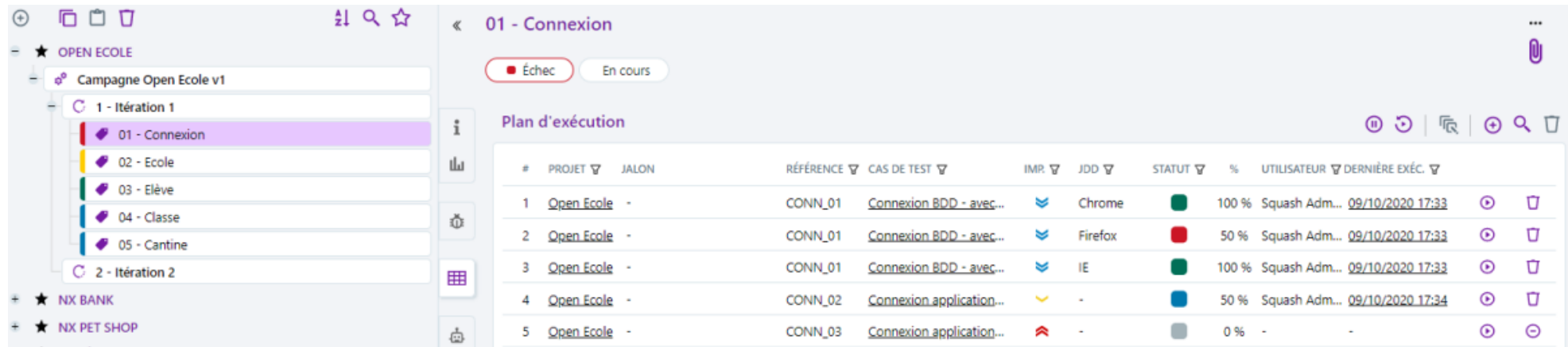
+ Ajouter un jeu de données

NOM ↑ navigateur ...

Aucun élément à afficher

L'exécution des tests

L'espace Campagnes permet la gestion des campagnes de tests, l'exécution des tests et la remontée des anomalies.



The screenshot shows the Squash TM interface. On the left, a tree view shows the campaign structure: 'OPEN ECOLE' > 'Campagne Open Ecole v1' > '1 - Itération 1' > '01 - Connexion'. The main area displays the 'Plan d'exécution' (Execution Plan) for '01 - Connexion'. It shows a table of test cases with their status and execution details.

#	PROJET	JALON	RÉFÉRENCE	CAS DE TEST	IMPR	JDD	STATUT	%	UTILISATEUR	DERNIÈRE EXÉC.
1	Open Ecole	-	CONN_01	Connexion BDD - avec...	Chrome		✓	100 %	Squash Adm...	09/10/2020 17:33
2	Open Ecole	-	CONN_01	Connexion BDD - avec...	Firefox		✗	50 %	Squash Adm...	09/10/2020 17:33
3	Open Ecole	-	CONN_01	Connexion BDD - avec...	IE		✓	100 %	Squash Adm...	09/10/2020 17:33
4	Open Ecole	-	CONN_02	Connexion application...	-		✓	50 %	Squash Adm...	09/10/2020 17:34
5	Open Ecole	-	CONN_03	Connexion application...	-		✗	0 %	-	-

Dans ce cours, vous allez apprendre à :

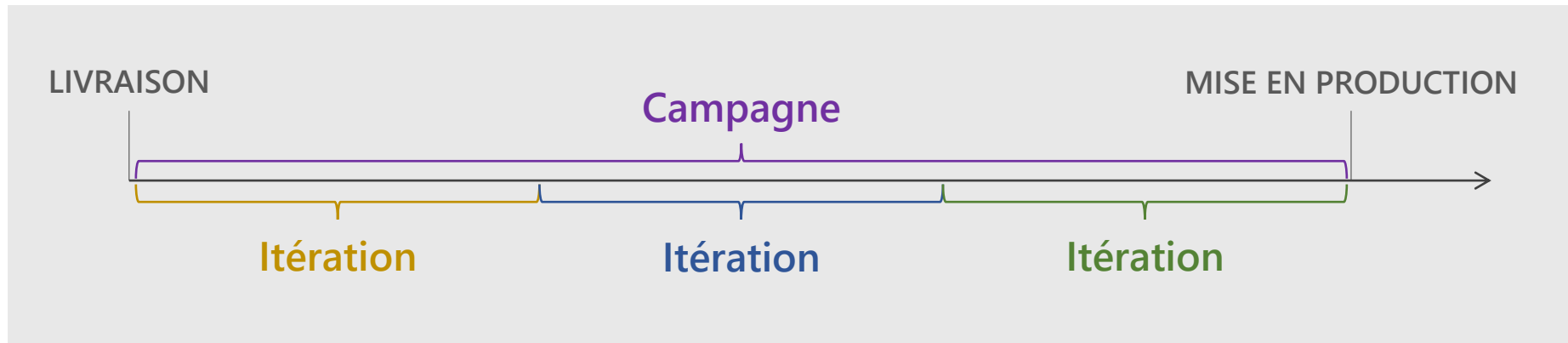
- ✓ Créer une campagne
- ✓ Créer une itération
- ✓ Créer des suites de test
- ✓ Constituer un plan d'exécution
- ✓ Exécuter un cas de test
- ✓ Modifier un cas de test en cours d'exécution
- ✓ Filtrer et réordonner un plan de test
- ✓ Déclarer et rattacher une anomalie

Comprendre les cycles de test

Une fois les exigences formalisées et reliées aux CT conçus pour assurer une couverture fonctionnelle complète de l'application, la **phase d'exécution** peut commencer.

Cette phase d'exécution ou « **campagne** » dans Squash TM est régie par certains principes :

- Une campagne démarre lors de la première livraison de développement et se termine au moment de la mise en production (MEP).
- Une campagne (ou phase d'exécution) est découpée en itérations (ou cycles).
- Chaque itération est définie par le laps de temps entre deux livraisons de développements (évolutions et/ou corrections).



Une campagne, associée à une version applicative, est définie par :

- un libellé
- une référence
- Une état (non défini, planifié, en cours, terminé, archivé)
- Un statut d'avancement
- Une date de création (avec le login de l'utilisateur l'ayant créé)
- Une date de modification (avec le login de l'utilisateur l'ayant modifié)
- Un jalon
- une description
- Un planning avec des dates de début et de fin d'exécution : lorsque les cases <auto> sont cochées, les dates de première et dernière exécution seront automatiquement renseignées.
- Des statistiques permettant de visualiser l'avancement de la campagne

Campagne Open Ecole v1

Référence de la campagne

Planifié En cours

Informations

Id	1	Création	09/10/2020 17:31 (admin)
Etat	Planifié	Modification	jamais
Statut d'avancement	En cours		
Jalon			
Description	Cliquer pour renseigner une description.		

Planning

Début prévu le	16/05/2021	Début réel le	- ☒ Auto
Fin prévue le	22/11/2021	Auto	- ☒ Auto

Statistiques

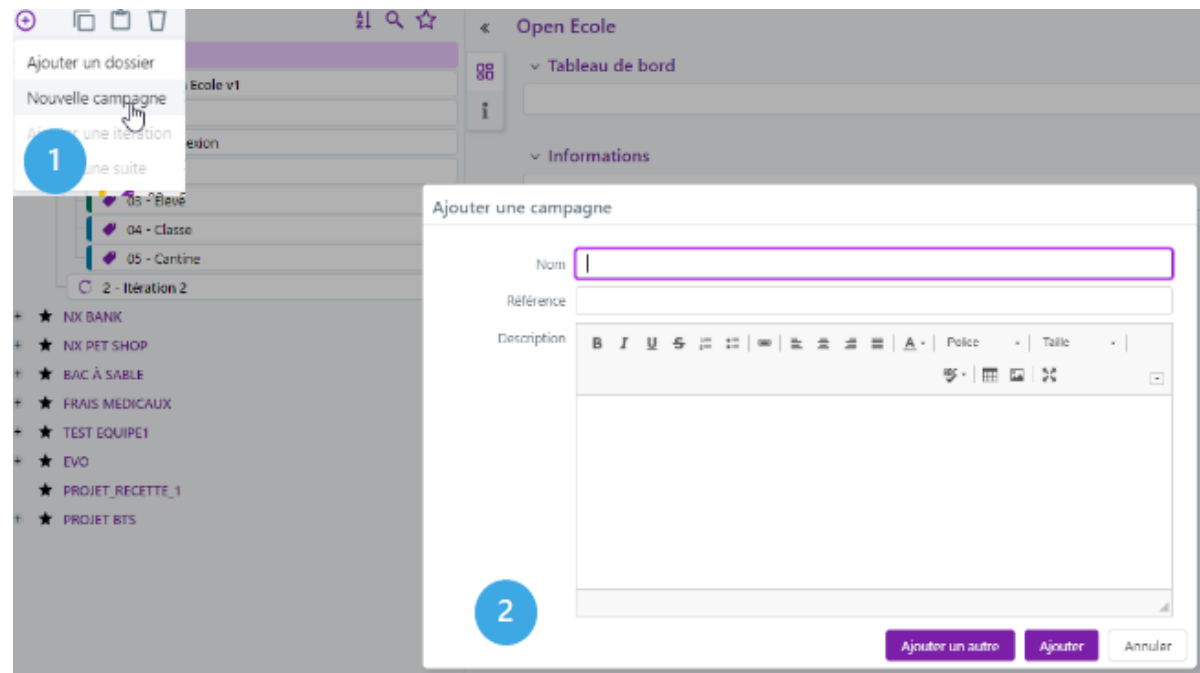
Avancement : 51% (20 / 39)

NB CT	À EXÉCUTER	EN COURS	SUCCÈS	ARBITRÉ	ÉCHEC	BLOQUÉ	NON TESTABLE
39	14	5	11	0	5	3	1

La campagne est un **élément organisationnel** et non opérationnel.

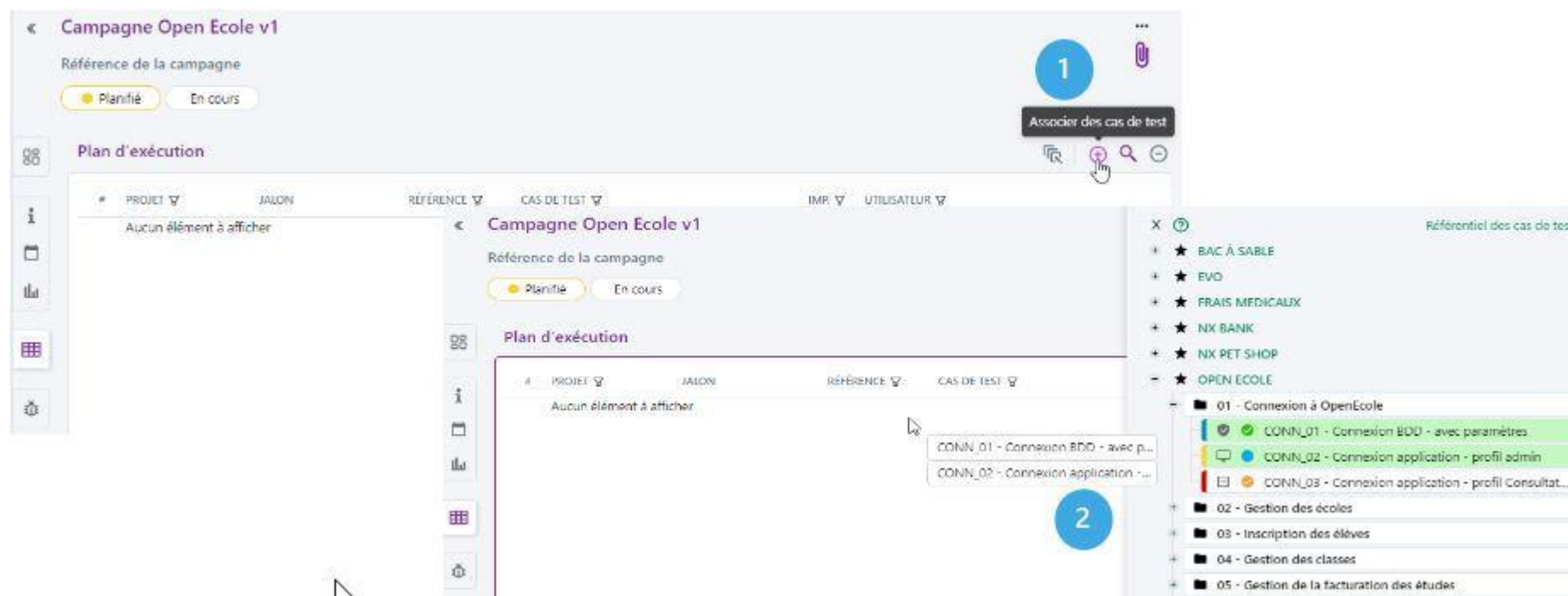
Il n'est donc pas possible d'**exécuter** de cas de test depuis le plan d'exécution de la campagne.

- 1 Ajouter une campagne
- 2 Dans la popup d'ajout, renseigner les champs Nom, Référence et Description, mais seul le nom de la campagne est obligatoire.



Création du plan d'exécution d'une campagne.

- 1 Dans l'onglet 'Plan d'exécution' d'une campagne, cliquer sur 
- 2 Dans la fenêtre des cas de test, sélectionner les cas de test à ajouter au plan d'exécution de la Campagne puis glisser-déposer dans la campagne.



Une itération (ou cycle) correspond à une livraison applicative à tester, elle est définie par :

- un libellé
- une référence
- Une état (non défini, planifié, en cours, terminé, archivé)
- Un statut d'avancement
- Un ID technique
- Une date de création (avec le login de l'utilisateur l'ayant créé)
- Une date de modification (avec le login de l'utilisateur l'ayant modifié)
- une description
- Un planning avec des dates de début et de fin d'exécution : lorsque les cases <auto> sont cochées, les dates de première et dernière exécution seront automatiquement renseignées.
- Des statistiques permettant de visualiser l'avancement de l'itération

Itération 1

1

Planifié En cours

Informations

UUID	afd1c1d5-833e-11eb-8f9d-6ee72e21f8df	Id	1
Etat	Planifié	Création	09/10/2020 17:31 (admin)
Statut d'avancement	En cours	Modification	12/03/2021 14:59 (admin)

Description
Cliquez pour renseigner une description.

Planning

Début prévu le	07/10/2020	Début réel le	(Cliquez pour éditer...) Auto
Fin prévue le	13/10/2020	Fin réelle le	(Cliquez pour éditer...) Auto

Statistiques

Avancement : 48% (14 / 29)

NB CT	À EXÉCUTER	EN COURS	SUCCÈS	ARBITRÉ	ÉCHEC	BLOQUÉ	NON TESTABLE
29	11	4	9	0	3	2	0

Création d'une itération

- 1 Ajouter une itération
- 2 Cocher « Voulez-vous copier le plan d'exécution de la campagne ? » : permet de reprendre l'intégralité du plan de test de la campagne.

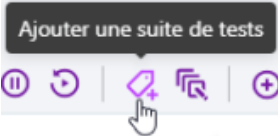
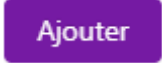
The screenshot displays the Henix software interface. On the left, a sidebar shows a tree view with items like '05 - Cantine' and '2 - Itération 2'. The main area shows 'Campagne Open Ecole v1' with a 'Plan d'exécution' section. A modal dialog titled 'Ajouter une itération' is open in the foreground. The dialog has fields for 'Nom' (empty), 'Référence' (set to '2'), and 'Description' (with a rich text editor). At the bottom of the dialog are three buttons: 'Ajouter un autre', 'Ajouter', and 'Annuler'. A blue circle with the number '1' highlights the 'Ajouter une itération' option in the sidebar, and another blue circle with the number '2' highlights the 'Ajouter' button in the dialog.

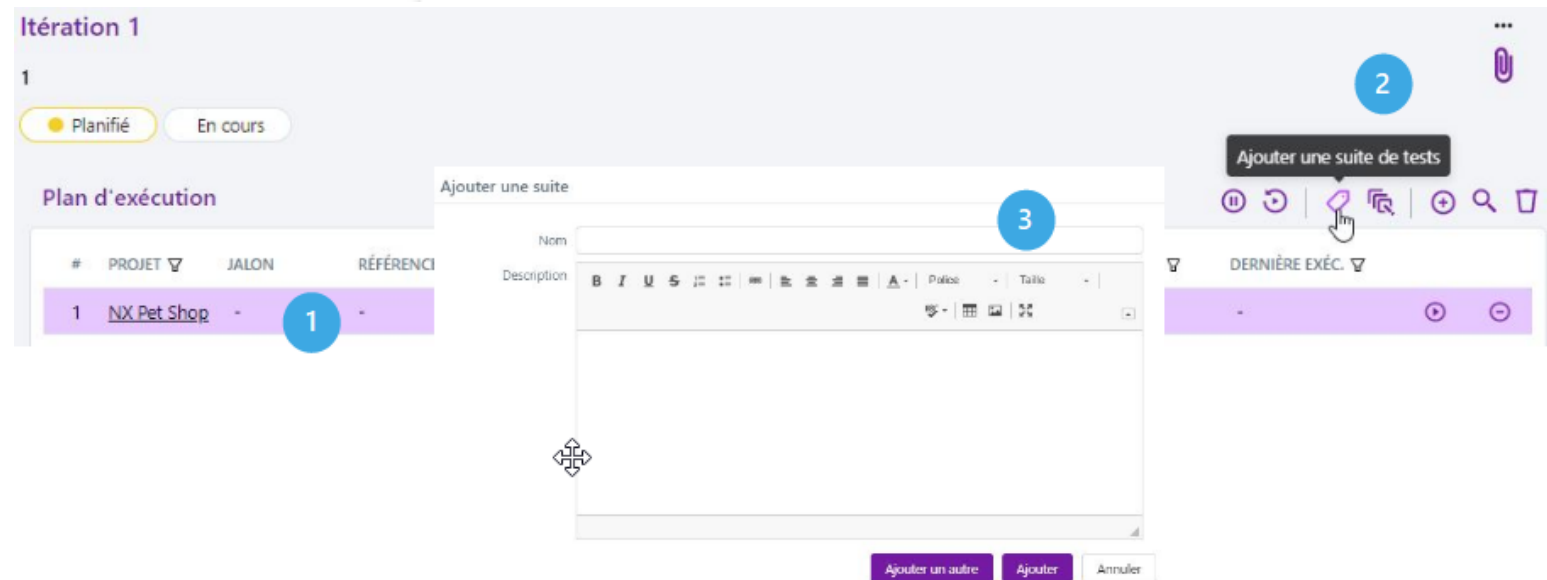
L'exécution des tests

Les suites de tests

Le plan d'exécution de l'itération peut être organisé en **suites de tests** : elles permettent de créer une image d'une partie du plan de test d'une itération.

Le découpage peut être effectué par pan fonctionnel du System Under Test (SUT), par ressource, par importance des tests....

- 1 Sélectionner des cas de tests.
- 2 Cliquer sur  pour ajouter une suite de tests.
- 3
 - Affecter à une suite de tests existante.
 - Ou renseigner un libellé et cliquer sur  pour ajouter une nouvelle suite de tests.



Le plan de test de l'itération peut être filtré en fonction d'un attribut (référence, importance...), pour faciliter l'identification des tests à ajouter à la suite de tests.

Ajouter des cas de test au plan d'exécution

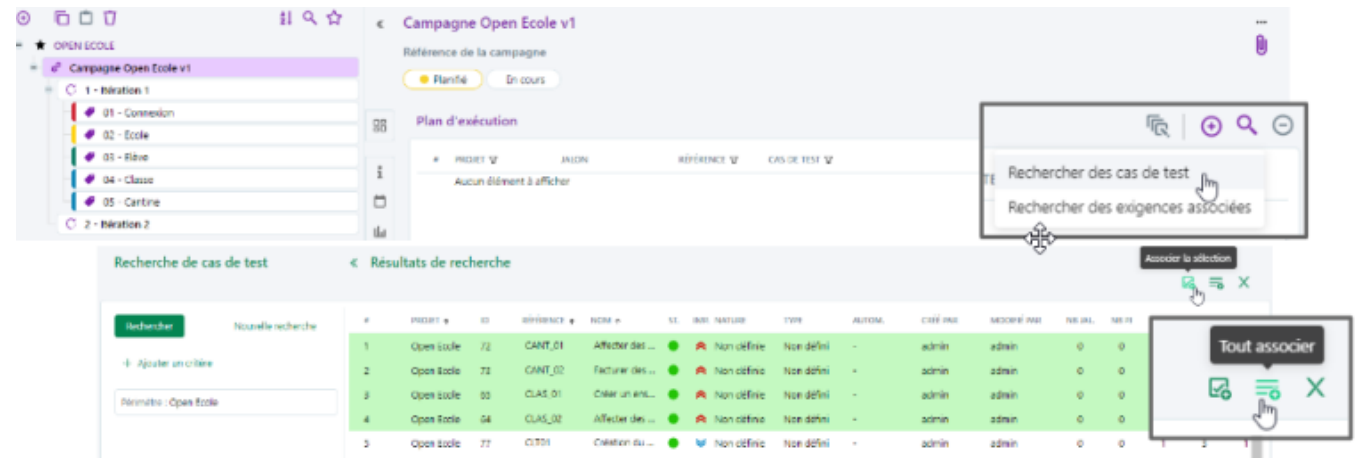
Il existe plusieurs manières d'ajouter des cas de test à un plan d'exécution :

- via l'onglet 'Plan d'exécution' de la campagne, de l'itération ou de la suite de tests
- via le plugin "Assistant Campagne",
- via les résultats d'une recherche

L'onglet plan d'exécution

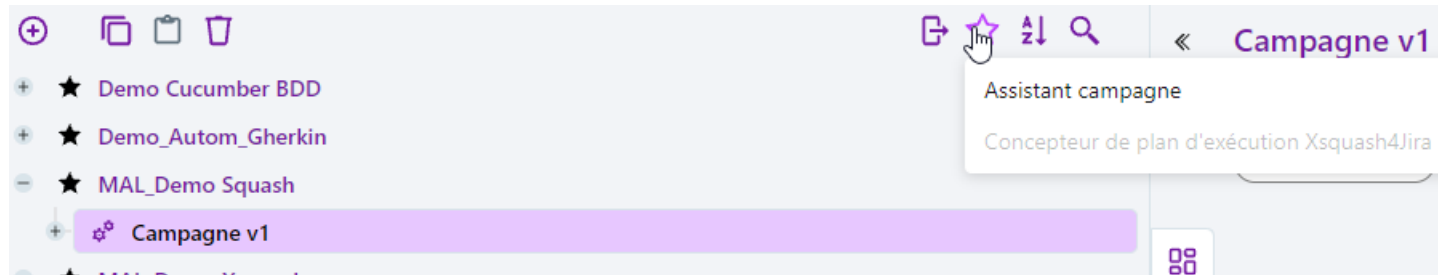
L'onglet 'Plan d'exécution' de l'itération/suite de test contient les cas de test à exécuter.

- Cliquer sur le bouton  présent au dessus du plan d'exécution.
- L'ajout de cas de tests se fait depuis la fenêtre en sélectionnant les cas de tests à ajouter puis en glissant-déposant dans le plan d'exécution.
- Le bouton  permet :
 - d'accéder aux moteurs de recherche de l'espace Cas de test et de l'espace Exigences (identification des cas de test associés)
 - puis d'associer au plan d'exécution, tous les cas de test identifiés par la recherche ou une sélection de ces cas de test



Le plugin Assistant Campagne

L'**assistant campagne*** permet de créer un plan d'exécution à partir des résultats d'une précédente itération.



- Etape 1 : 'Reprendre une itération précédente'
- Etape 2 :
 - Choisir l'itération source.
 - Choisir les paramètres de reprise : conserver les suites de tests et/ou les affectations.
 - Définir les critères de reprise (simples/avancés)
- Etape 3 : sélectionner les critères pour la reprise de l'itération source.
- Etape 4 : aperçu de la sélection de tests identifiés.
- Etape 5 : création de la nouvelle itération.



* Le plugin Assistant campagne est activable/désactivable dans l'espace Administration du projet.

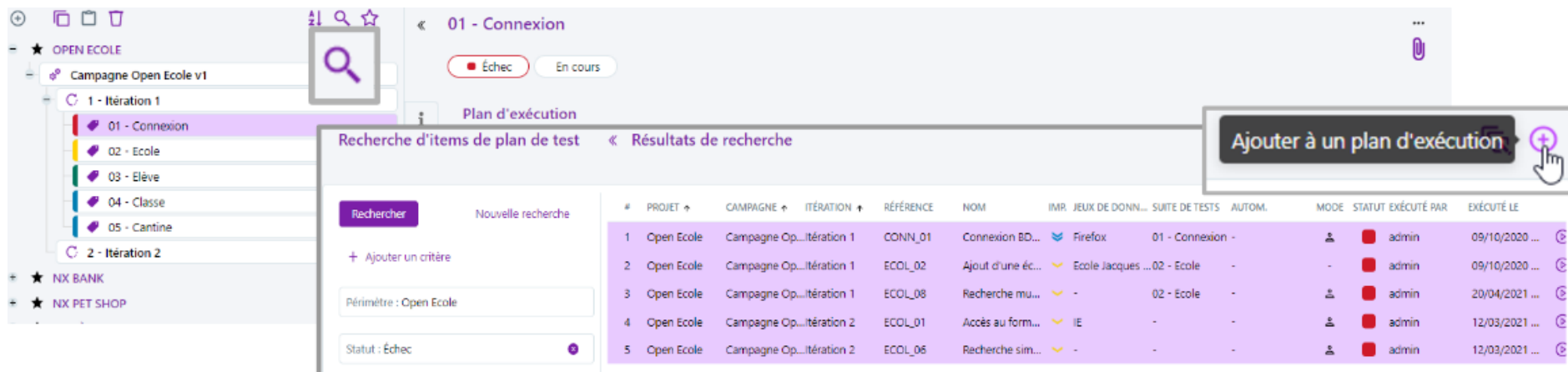
Via les résultats d'une recherche

Il est possible de créer un plan d'exécution à partir des résultats de recherche dans l'espace Campagnes. Par exemple : exécuter uniquement les cas de test en échec sur la précédente itération.

Dans l'espace Campagnes, cliquer sur  dans la barre d'outils. La page de recherche s'ouvre.

1. Sélectionner l'itération souhaitée.
2. Cliquer sur **+ Ajouter un critère**
3. Sélectionner le critère : statut
4. Cliquer sur la case à cocher en face du statut "Échec"
5. Les résultats de recherche s'affichent.
6. Sélectionner des tests
7. Cliquer sur  et sélectionner la campagne dans laquelle on souhaite ajouter cette nouvelle itération.
8. Cliquer sur **Ajouter une itération**

Une nouvelle itération « Résultats de recherche AAAA/MM/JJ » est créée automatiquement.



Recherche d'items de plan de test

Nouvelle recherche

+ Ajouter un critère

Périmètre : Open Ecole

Statut : Échec

#	PROJET	CAMPAGNE	ITÉRATION	RÉFÉRENCE	NOM	IMR	JEUX DE DONN...	SUITE DE TESTS	AUTOM.	MODE	STATUT	EXÉCUTÉ PAR	EXÉCUTÉ LE
1	Open Ecole	Campagne Op...	Itération 1	CONN_01	Connexion BD...	Firefox	01 - Connexion	-	-	admin	Échec	admin	09/10/2020 ...
2	Open Ecole	Campagne Op...	Itération 1	ECOL_02	Ajout d'une éc...	Ecole Jacques ...	02 - Ecole	-	-	admin	Échec	admin	09/10/2020 ...
3	Open Ecole	Campagne Op...	Itération 1	ECOL_08	Recherche mu...	-	02 - Ecole	-	-	admin	Échec	admin	20/04/2021 ...
4	Open Ecole	Campagne Op...	Itération 2	ECOL_01	Accès au form...	IE	-	-	-	admin	Échec	admin	12/03/2021 ...
5	Open Ecole	Campagne Op...	Itération 2	ECOL_06	Recherche sim...	-	-	-	-	admin	Échec	admin	12/03/2021 ...

Ajouter à un plan d'exécution

Organiser un plan d'exécution

Les fonctions de filtre et de réordonnement permettent :

1. De n'afficher que les éléments souhaités
2. De réordonner les éléments selon un ordre prédéfini

Plan d'exécution

Metre à jour Annuler

#	PROJET	JALON	RÉFÉRENCE	CAS DE TEST	IMP.	JDD	SUITE...	STATUT	%	UTILISATEUR	DERNIÈRE EXÉC.
			CONN_01	Connexion BDD - avec...	⌵	Chrc	☐ À exécuter			h dmin...	
			CONN_01	Connexion BDD - avec...	⌵	Firef	☐ En cours			dmin... 09/10/2020 17:33	
			CLT01	Création du compte cl...	⌵	-	☐ Succès			h dmin... 09/10/2020 17:33	
4	Open Ecole	-	CONN_01	Connexion BDD - avec...	⌵	IE	☐ Succès (+avertissement)			dmin... 09/10/2020 17:33	
5	Open Ecole	-	CONN_02	Connexion application...	⌵	-	☐ Échec			dmin... 09/10/2020 17:34	

Le plan d'exécution peut être réordonné en fonction de plusieurs colonnes en appuyant sur ctrl puis les flèches ⌵ de différentes colonnes.

Plan d'exécution

#	PROJET	JALON	RÉFÉRENCE	CAS DE TEST	IMP.	JDD	SUITE...	STATUT	%	UTILISATEUR	DERNIÈRE EXÉC.
1	Open Ecole	-	CONN_01	Connexion BDD - avec...	⌵	Chrome	01 - Co...	0 %	Squash Admin...	-	
2	Open Ecole	-	CONN_01	Connexion BDD - avec...	⌵	Firefox	01 - Co...	50 %	Squash Admin...	09/10/2020 17:33	
3	Open Ecole	-	CLT01	Création du compte cl...	⌵	-	-	100 %	Squash Admin...	09/10/2020 17:33	
4	Open Ecole	-	CONN_01	Connexion BDD - avec...	⌵	IE	01 - Co...	100 %	Squash Admin...	09/10/2020 17:33	
5	Open Ecole	-	CONN_02	Connexion application...	⌵	-	01 - Co...	50 %	Squash Admin...	09/10/2020 17:34	

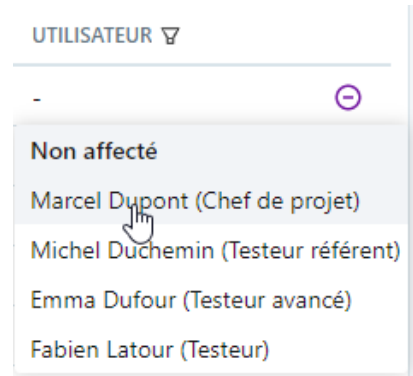
Assigner des cas de test à un utilisateur

Il est possible d'assigner des exécutions à des utilisateurs depuis l'onglet **Plan d'exécution** d'une campagne/itération/suite de test.

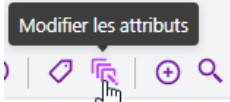
1 Assignment simple

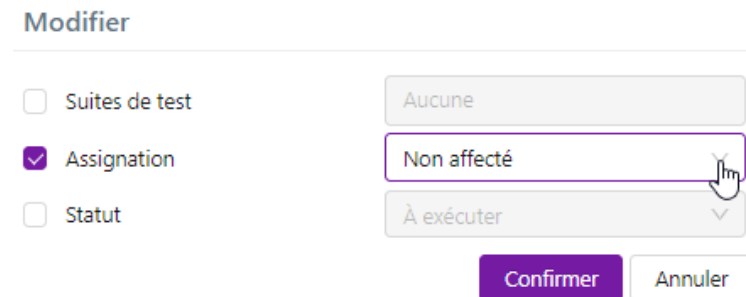
Dans le Plan d'exécution, la colonne utilisateur se présente sous la forme d'une combobox. L'utilisateur a donc le choix entre :

- Non Affecté
- La liste des utilisateurs (Prénom Nom (Login)) ayant une habilitation sur le projet



2 Assignment multiple à un même utilisateur

- Sélectionner les cas de test dans le Plan d'exécution en cliquant sur leur numéro d'ordre
- Cliquer sur  , une pop-up s'affiche dans laquelle vous pouvez choisir entre :
 - Non affecté
 - La liste des utilisateurs ayant une habilitation sur le projet
- Cliquer sur le bouton **Confirmer** ,
- Le tableau de l'onglet **Plan d'exécution** est mis à jour.



L'exécution des tests

Exécuter les tests

L'exécution des cas de test va permettre de **comparer les résultats attendus aux résultats observés** et de détecter les divergences.

Depuis l'onglet 'Plan d'exécution' :

Au clic sur le bouton  sur la ligne d'un test un menu apparaît :

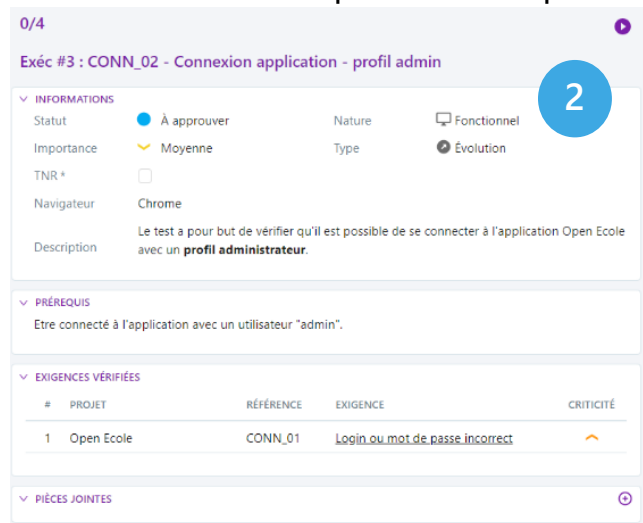
Avec la pop-up

Nouvelle exécution

Historique des exécutions

1 En cliquant sur « **Nouvelle exécution** », une nouvelle page s'ouvre affichant l'ensemble des pas de test d'un cas de test avant exécution.

2 En cliquant sur « **Avec la pop-up** », une pop-up s'ouvre, permettant d'exécuter les pas les uns après les autres.



0/4

Exéc #3 : CONN_02 - Connexion application - profil admin

INFORMATIONS

Statut	À approuver	Nature	Fonctionnel
Importance	Moyenne	Type	Evolution
TNR *			
Navigateur	Chrome		
Description	Le test a pour but de vérifier qu'il est possible de se connecter à l'application Open Ecole avec un profil administrateur .		

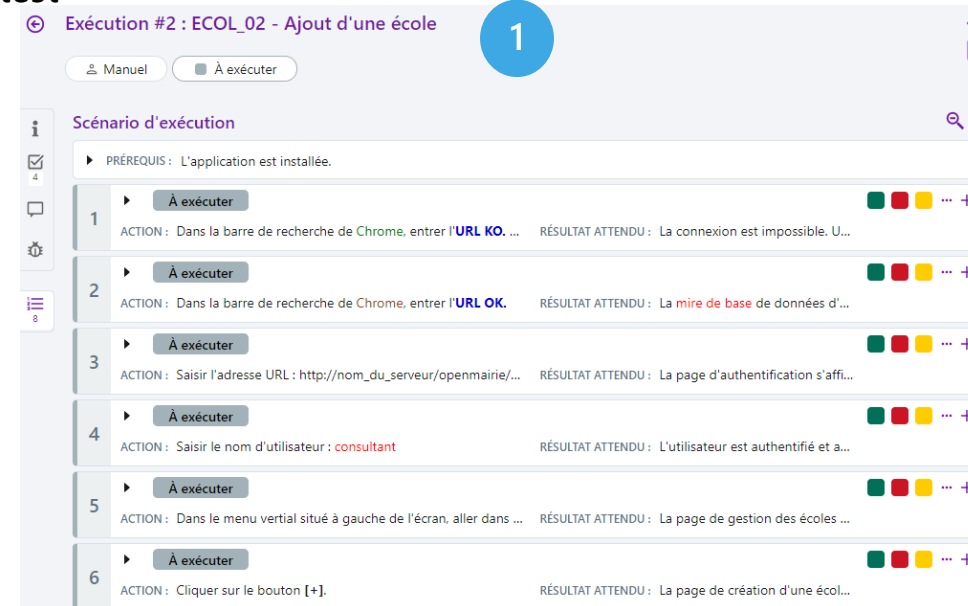
PRÉREQUIS

Etre connecté à l'application avec un utilisateur "admin".

EXIGENCES VÉRIFIÉES

#	PROJET	RÉFÉRENCE	EXIGENCE	CRITICITÉ
1	Open Ecole	CONN_01	Login ou mot de passe incorrect	

PIÈCES JOINTES



Exécution #2 : ECOL_02 - Ajout d'une école

Manuel À exécuter

Scénario d'exécution

PRÉREQUIS : L'application est installée.

- À exécuter
ACTION : Dans la barre de recherche de Chrome, entrer l'URL KO. ...
RÉSULTAT ATTENDU : La connexion est impossible. U...
- À exécuter
ACTION : Dans la barre de recherche de Chrome, entrer l'URL OK.
RÉSULTAT ATTENDU : La mire de base de données d'...
- À exécuter
ACTION : Saisir l'adresse URL : http://nom_du_serveur/openmairie/...
RÉSULTAT ATTENDU : La page d'authentification s'affi...
- À exécuter
ACTION : Saisir le nom d'utilisateur : consultant
RÉSULTAT ATTENDU : L'utilisateur est authentifié et a...
- À exécuter
ACTION : Dans le menu vertical situé à gauche de l'écran, aller dans ...
RÉSULTAT ATTENDU : La page de gestion des écoles ...
- À exécuter
ACTION : Cliquer sur le bouton [+].
RÉSULTAT ATTENDU : La page de création d'une écol...

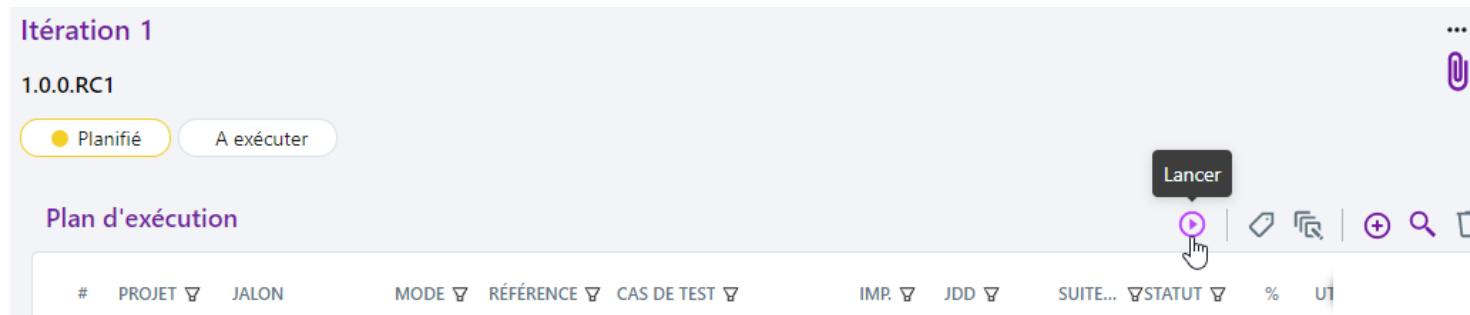
Quel que soit le mode de lancement, il est possible de réaliser **plusieurs exécutions** d'un même cas de test. Le **statut du cas de test** pris en compte sera celui de la dernière exécution.

L'exécution des tests

Exécuter les tests

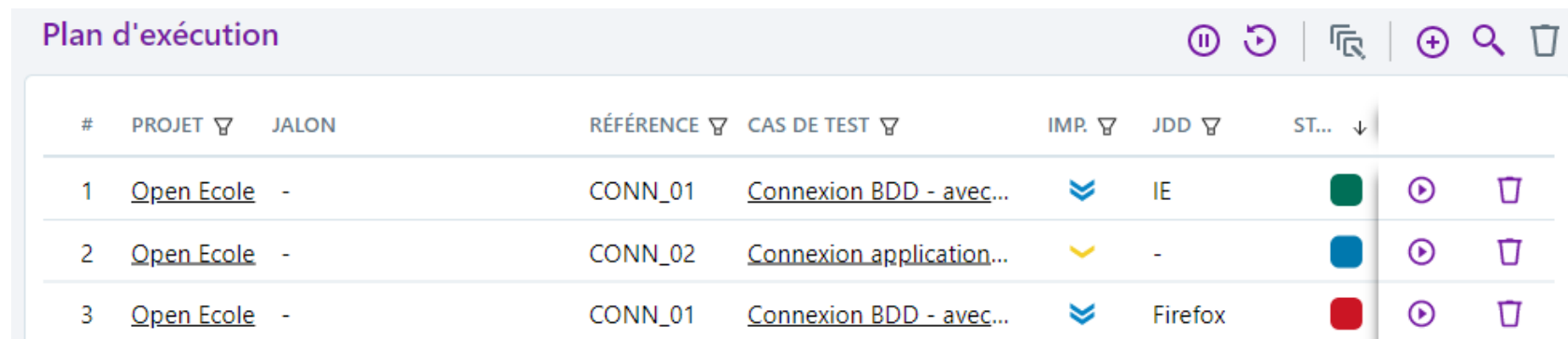
Une itération permet d'exécuter les cas de test à la chaîne.

Lorsque l'utilisateur clique sur , il peut exécuter à la chaîne les tests présents dans l'itération avec la pop-up.



Lorsque l'utilisateur a stoppé une exécution alors qu'il restait des pas de test à exécuter, il peut la reprendre avec le bouton  là où il s'est arrêté.

Si l'exécution a été lancée au moins une fois, le bouton  apparaît sur la page du plan d'exécution. Cela permet de relancer les tests de l'itération en **supprimant** toutes les exécutions précédentes.



The screenshot shows the 'Plan d'exécution' interface with a table of test cases. The table has columns: #, PROJET, JALON, RÉFÉRENCE, CAS DE TEST, IMP., JDD, ST..., and a status column with play and delete icons. The status column also includes a refresh button icon.

#	PROJET	JALON	RÉFÉRENCE	CAS DE TEST	IMP.	JDD	ST...	
1	Open Ecole	-	CONN_01	Connexion BDD - avec...	⚡	IE	■	 
2	Open Ecole	-	CONN_02	Connexion application...	⚡	-	■	 
3	Open Ecole	-	CONN_01	Connexion BDD - avec...	⚡	Firefox	■	 

L'exécution des tests

Exécuter les tests

Une **suite de test** peut être intégralement lancée et enchainera l'exécution de chaque cas de test :

The screenshot shows the 'Plan d'exécution' (Execution Plan) interface. On the left, a tree view shows a hierarchy of folders: 'Dossier 1', 'Sous-dossier 1', '1.0.0 - Campagne 1.0.0', 'Dossier 1-Copie1', 'Sous-dossier 1', '1.0.0 - Campagne 1.0.0', '1.0.0.RC1 - Itération 1', and 'Suite de tests 1'. The 'Suite de tests 1' folder is highlighted. In the top right corner, a 'Lancer' (Launch) button is circled. The main table displays the execution plan with the following data:

#	PROJET	JALON	MODE	RÉFÉRENCE	CAS DE TEST	IMP.	STATUT	%	UTILISATEUR
1	Document...	-	Personne	CT003	Métier	Red Arrow	Grey	0 %	-
2	Document...	-	Personne	CT004	Utilisateur	Blue Arrow	Grey	0 %	-
3	Document...	-	Personne	CT005	Non fonctionnel	Orange Arrow	Grey	0 %	-

The screenshot shows the 'Plan d'exécution' (Execution Plan) interface for a test suite. On the left, a tree view shows a hierarchy of folders: 'OPEN ECOLE', 'Campagne Open Ecole v1', '1 - Itération 1', '01 - Connexion', '02 - Ecole', '03 - Elève', '04 - Classe', '05 - Cantine', '2 - Itération 2', and 'NX BANK'. The '04 - Classe' folder is highlighted. In the top right corner, a 'Relancer' (Relaunch) button is circled. The main table displays the execution plan with the following data:

#	PROJET	JALON	RÉFÉRENCE	CAS DE TEST	IMP.	JDD	STATUT
1	Open Ecole	-	CLAS_01	Créer un enseignant e...	Red Arrow	JDD1	Blue
2	Open Ecole	-	CLAS_01	Créer un enseignant e...	Red Arrow	JDD2	Green
3	Open Ecole	-	CLAS_01	Créer un enseignant e...	Red Arrow	JDD3	Green
4	Open Ecole	-	CLAS_02	Affecter des élèves pa...	Red Arrow	-	Grey

L'exécution des tests

Les types d'exécution

Quelque soit le mode de lancement du test, Squash TM propose une exécution par **pop-up** :

0/4

Exéc #3 : CONN_02 - Connexion application - profil admin

INFORMATIONS

Statut : ● À approuver Nature : Fonctionnel

Importance : ▼ Moyenne Type : Évolution

TNR * : ☐

Navigateur : Chrome

Description : Le test a pour but de vérifier qu'il est possible de se connecter à l'application Open Ecole avec un **profil administrateur**.

PRÉREQUIS

Etre connecté à l'application avec un utilisateur "admin".

EXIGENCES VÉRIFIÉES

#	PROJET	RÉFÉRENCE	EXIGENCE	CRITICITÉ
1	Open Ecole	CONN_01	Login ou mot de passe incorrect	▲

PIÈCES JOINTES

Les informations présentes lors de l'exécution :

A l'étape de test 0 de l'exécution, sont présentes les informations suivantes :

- Un bloc '**Informations**' avec la nature, l'importance, le type, les champs personnalisés, la description et le statut du cas de test ainsi que le jeu de données utilisé pour l'exécution
- Un bloc '**Prérequis**' qui reprend les pré-conditions à remplir avant l'exécution du test
- Un bloc '**Exigences Vérifiées**' avec les exigences associées au cas de test
- Un bloc '**Pièce jointe**' avec les pièces jointes associées au cas de test

< 3/4 > Statut : À exécuter

ACTION

Saisir l'adresse URL : http://nom_du_serveur/openmairie/openecole

RÉSULTAT ATTENDU

La page d'authentification s'affiche.

INFORMATIONS

Commentaires *

COMMENTAIRES

(Cliquez pour éditer...)

PIÈCES JOINTES

ANOMALIES

#	CLÉ ↓	PROJET BT	RÉSUMÉ	PRIORITÉ
Aucun élément à afficher				

50

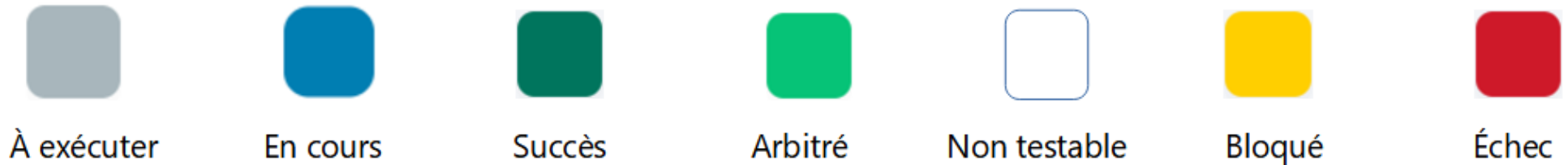
En cliquant sur le bouton , l'étape de test 'N' s'affiche en reprenant l'action et le résultat attendu du pas de test 'N'. Sur chaque pas d'exécution :

- Un **commentaire** et des **pièces jointes** peuvent être ajoutés
- Le pas de test peut être **modifié** en cours d'exécution
- Si un bugtracker est activé sur le projet, un bloc '**Anomalies**' apparaît pour remonter des anomalies

L'exécution des tests

Les statuts d'exécution

L'exécution des tests consiste à attribuer un statut d'exécution à **chaque pas de test, ou cas de test**.



Chaque suite de test a un statut attribué en fonction du statut des tests de la suite.

Le statut attribué à une **suite de test** répond à un **ordre de priorité** donné à chacun des statuts.

Voici l'ordre de priorité des statuts principaux. Il suffit d'un seul test au statut le plus élevé pour que la suite de tests prenne le statut de celui-ci :

- « Bloqué »
- « Echec »
- « Succès » : un test en succès met la suite de test au statut « en cours »

Par exemple : pour cette suite, un seul test est au statut « bloqué », peu importe le statut des autres tests, la suite aura le statut « Bloqué ».

Plan d'exécution

#	PROJET	JALON	RÉFÉRENCE	CAS DE TEST	IMP.	JDD	STATUT	%	UTILISATEUR
1	Open Ecole	-	ECOL_04	Suppression d'une éco...	🚩	-	🟡	42 %	Squash Adm
2	Open Ecole	-	ECOL_01	Accès au formulaire d...	🟢	FireFox	🟢	100 %	Squash Adm
3	Open Ecole	-	ECOL_01	Accès au formulaire d...	🟡	IE	⬜	0 %	-

L'exécution des tests

Les statuts d'exécution

Il est possible d'exécuter le test en '**fast-pass**', sans exécuter tous les pas de test : pour cela il suffit de changer le statut d'exécution du test dans la colonne 'Statut'.

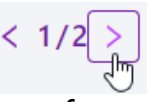
Les précédentes exécutions des tests (non fast-pass) seront conservées.

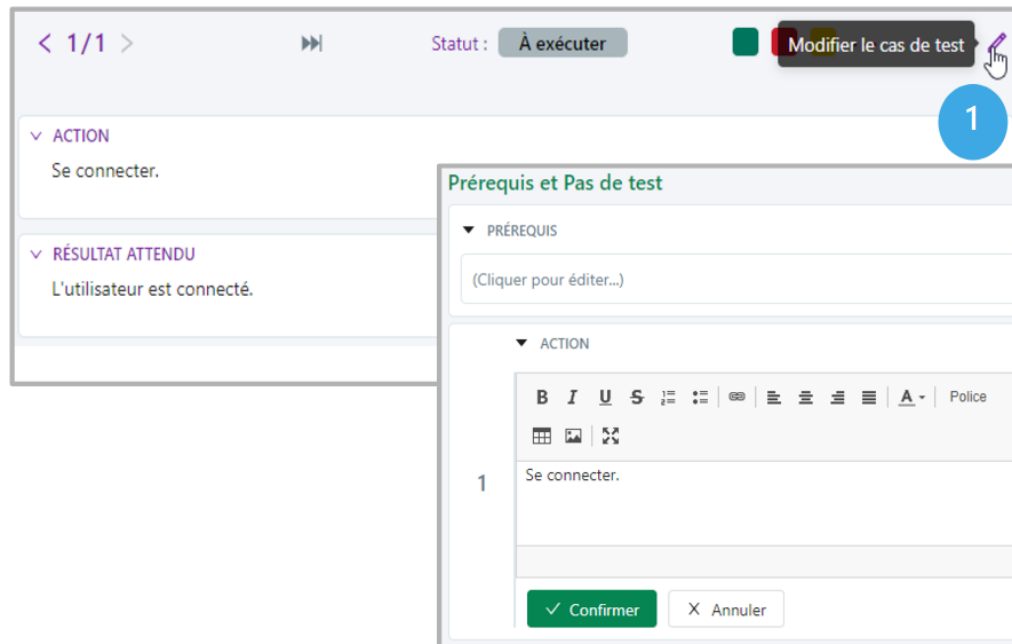
#	PROJET ▾	JALON	RÉFÉRENCE ▾	CAS DE TEST ▾	IMP. ▾	JDD ▾	STATUT ▾	%
1	Open Ecole	-	ECOL_04	Suppression d'une éco...	⚡	-	À exécuter	42 %
2	Open Ecole	-	ECOL_01	Accès au formulaire d...	⚡	FireFox	En cours	6
3	Open Ecole	-	ECOL_01	Accès au formulaire d...	⚡	IE	Succès	
4	Open Ecole	-	ECOL_02	Ajout d'une école	⚡	Ecole Geor...	Échec	
5	Open Ecole	-	ECOL_02	Ajout d'une école	⚡	Ecole Jacq...	Bloqué	
6	Open Ecole	-	ECOL_05	Editer les données d'u...	⚡	-	Arbitré	
7	Open Ecole	-	ECOL_07	Faire une recherche à ...	⚡	-	Non testable	

Il est également possible de **modifier en masse** des statuts à partir d'un plan de test ou d'une suite de tests, via le bouton « Modifier en masse »  sans avoir lancé d'exécution.

#	PROJET ▾	JALON	RÉFÉRENCE ▾	CAS DE TEST ▾	IMP. ▾	JDD ▾	STATUT ▾	%	UTILISATEUR
1	Open Ecole						À exécuter	42 %	Squash Adn
2	Open Ecole					FireFox	En cours	100 %	Squash Adn
3	Open Ecole					E	Non affecté	0 %	-
4	Open Ecole					Ecole Geor...	À exécuter	0 %	Squash Adn
5	Open Ecole					Ecole Jacq...	En cours	0 %	Squash Adn
6	Open Ecole						Succès	0 %	Squash Adn
7	Open Ecole	-	ECOL_07			-	Échec	0 %	Squash Adn
8	Open Ecole	-	ECOL_03			-	Bloqué	0 %	Squash Adn
9	Open Ecole	-	ECOL_08			-	Non testable	41 %	Squash Adn
10	Open Ecole	-	ECOL_06			-		0 %	-

La modification en cours d'exécution

- 1 La modification d'un cas de test en cours d'exécution est possible en cliquant sur  en haut à droite de la pop-up d'exécution du cas de test.
- 2 Un écran apparaît permettant de modifier le pas de test concerné dans l'espace cas de test.
 - Une fois la modification effectuée, cliquer sur le bouton **✓ Confirmer** afin qu'elle soit prise en compte.
 - Les flèches de navigation  permettent de passer sur les pas de test précédents ou suivants pour les modifier de la même façon.
 - En cliquant sur le bouton  **Revenir à l'exécution**, on revient sur la fenêtre d'exécution.



* Cette option est activable/désactivable dans l'espace Administration du projet.

L'exécution des tests

Déclarer des anomalies

Quand Squash TM est interfacé avec [un gestionnaire d'anomalies](#), il est possible de déclarer ou rattacher des anomalies hors ou pendant l'exécution des tests.

Déclarer une nouvelle anomalie

Projet:

Type de ticket*:

Résumé*:

Rapporteur*:

Composants:

Descriptif:

Version(s) corrigée(s):

Priorité:

Lien d'épopée:

Étiquettes:

Pièce jointe:

Date d'échéance:

Responsable:

1. Depuis le bloc 'Rapporter une anomalie' des fenêtres d'exécutions, Squash TM propose de déclarer une nouvelle anomalie directement dans le gestionnaire d'anomalies.
2. Le formulaire de **déclaration de l'anomalie** est autoalimenté avec les informations du cas de test exécuté et notamment ses pas d'exécution.
3. Si le cas de test est bloqué ou en échec du fait d'une anomalie préexistante, il est possible de **rattacher l'anomalie** au cas de test en renseignant sa référence.

L'exécution des tests

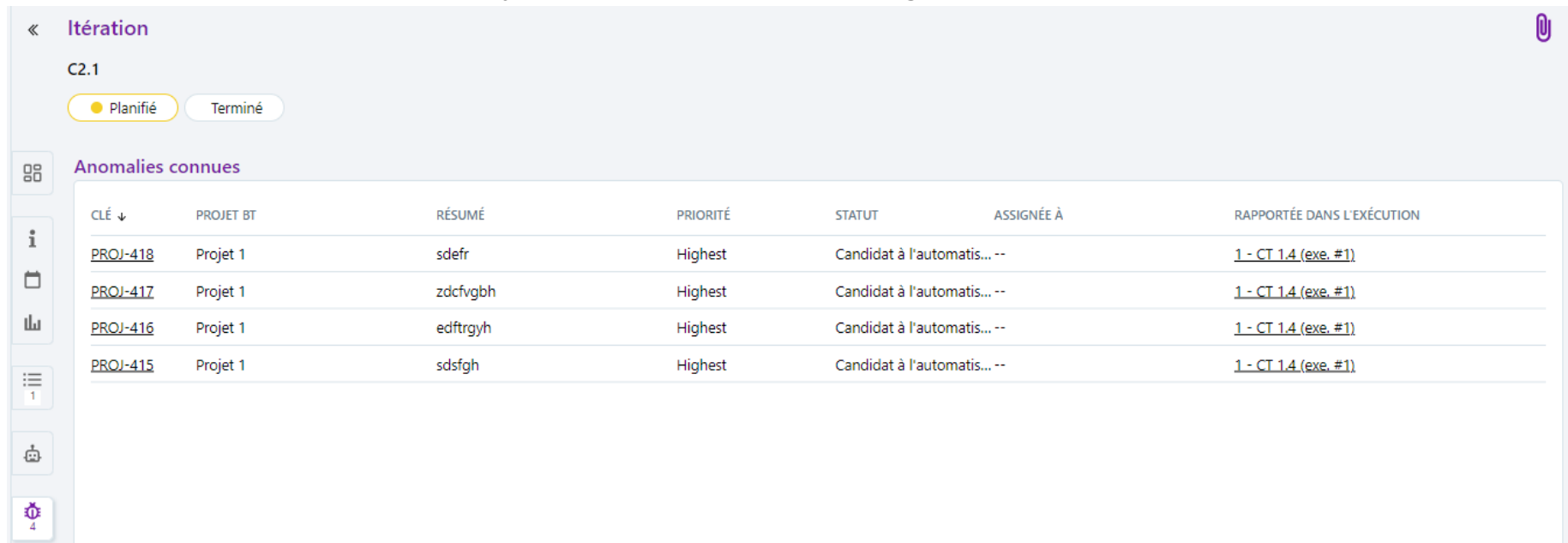
Consulter les anomalies

Il est possible au niveau de chaque campagne, itération et suite de tests consulter les anomalies déclarées lors de l'exécution depuis l'onglet 'Anomalies connues'.

Cet onglet se compose d'un tableau qui contient :

- l'ID de l'anomalie et un lien pour la consulter dans le bugtracker
- les attributs de l'anomalie
- l'exécution durant laquelle a été déclarée l'anomalie et un lien pour la consulter dans Squash

Les données du tableau sont mises à jour avec les données du bugtracker.



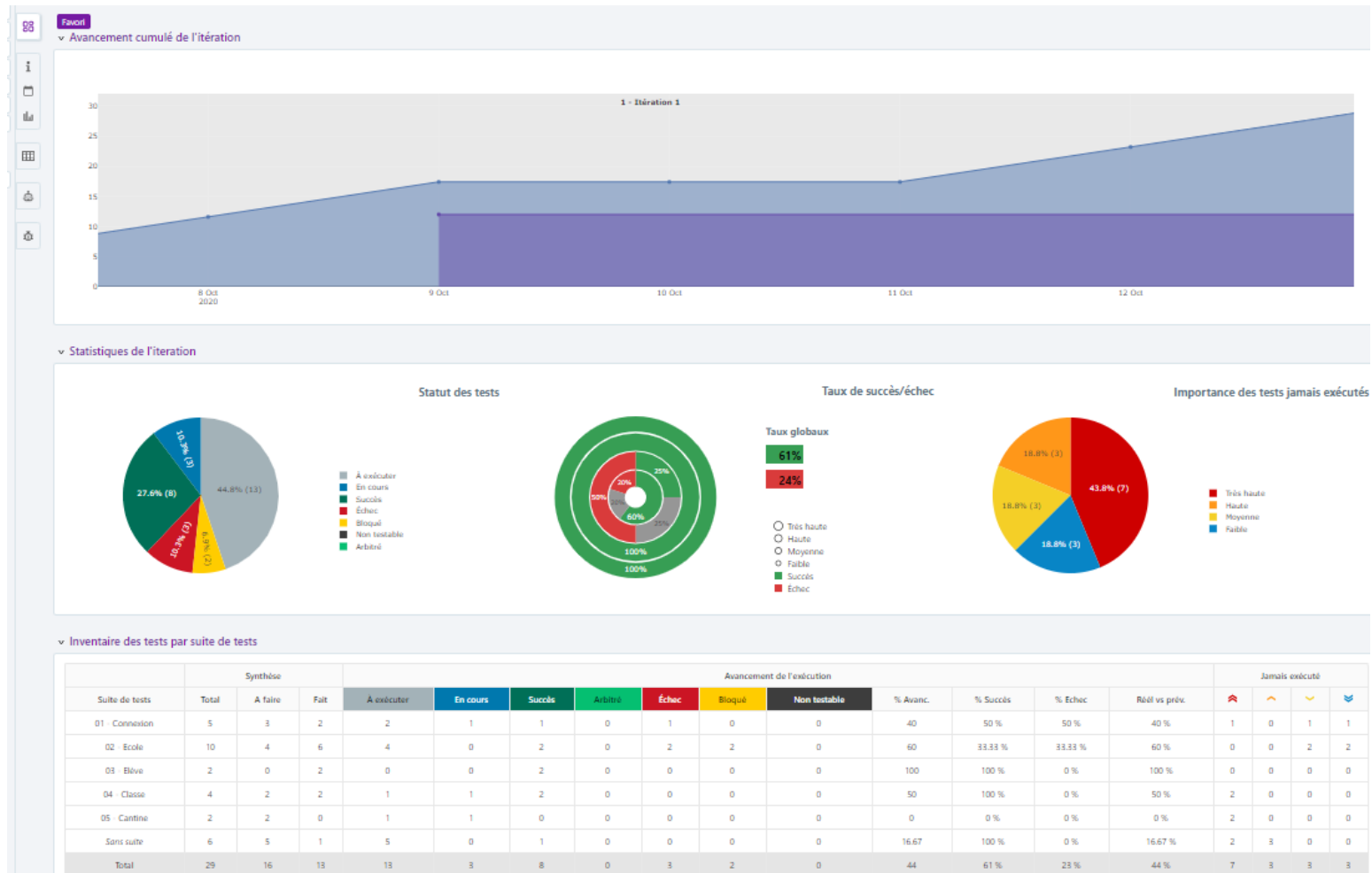
CLÉ ↓	PROJET BT	RÉSUMÉ	PRIORITÉ	STATUT	ASSIGNÉE À	RAPPORTÉE DANS L'EXÉCUTION
PROJ-418	Projet 1	sdefr	Highest	Candidat à l'automatis...	--	1 - CT 1.4 (exe. #1)
PROJ-417	Projet 1	zdcfvgbh	Highest	Candidat à l'automatis...	--	1 - CT 1.4 (exe. #1)
PROJ-416	Projet 1	edftrgyh	Highest	Candidat à l'automatis...	--	1 - CT 1.4 (exe. #1)
PROJ-415	Projet 1	sdsfgh	Highest	Candidat à l'automatis...	--	1 - CT 1.4 (exe. #1)

L'onglet 'Anomalies connues' est également présent sur la page de consultation des exigences et des cas de test et permet d'avoir un historique des anomalies déclarées.

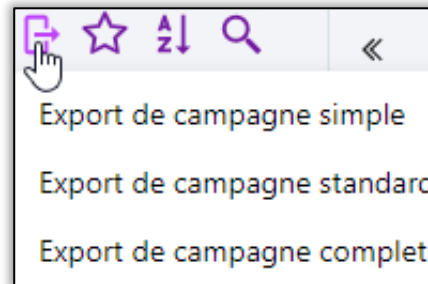
Le Tableau de bord de l'espace Campagnes

Le tableau de bord de l'espace Campagnes facilite le suivi de la phase d'exécution des cas de test.

Le tableau de bord peut être généré pour l'ensemble d'une campagne ou uniquement pour une itération en sélectionnant le niveau souhaité puis en cliquant sur le bouton [Rafraîchir].



Les fonctionnalités d'export permettent :



D'exporter les exécutions d'une campagne sélectionnée dans l'arbre avec un niveau de granularité plus ou moins important :

1. **L'export de campagne simple** : Contient les données de la campagne, de l'itération, de la suite, des cas de test et des données de l'exécution.
2. **L'export de campagne standard** : Contient en plus le pourcentage d'exécution, la description du cas de test et son prérequis.
3. **L'export de campagne complet** : Contient les données de la campagne, de l'itération, de la suite, des cas de test et le détail de l'exécution de chaque pas de test.

Ces exports de campagne au format .csv peuvent servir comme données d'entrée à des documents de reporting.